ΕΛΛΗΝΙΚΑ · ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

Επιστήμη και τεχνολογία

Από τον μηχανισμό των Αντικυθήρων και το τούνελ του Ευπαλίνου ως τους σεισμούς της Σαντορίνης, την κλιματική κρίση, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών, το διάστημα και την τεχνητή νοημοσύνη: η επιστήμη και η τεχνολογία με ελληνική ματιά, και η ελληνική γλώσσα που μιλά κάθε επιστήμη. Τα ελληνικά κείμενα ξεκινούν γύρω στο Β1+ και ανεβαίνουν ως το Γ1. 14 κεφάλαια, 70 ερωτήσεις (με τις λύσεις στο τέλος).



Το μεγαλύτερο κομμάτι του μηχανισμού των Αντικυθήρων, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Έκδοση 5 Νοεμβρίου 2026

Contents

1. Η επιστήμη και η τεχνολογία των αρχαίων · *Ancient science and technology*

B1+ · Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων *The Antikythera mechanism*

B1+ · Το τούνελ του Ευπαλίνου *The tunnel of Eupalinos*

B2 · Οι μηχανές της Αλεξάνδρειας *The machines of Alexandria*

B2 · Από το άτομο του Δημόκριτου στο ηλεκτρόνιο *From Democritus' atom to the electron*

B2 · Ο Αριστοτέλης στη λιμνοθάλασσα *Aristotle in the lagoon*

2. Η Γη και ο ουρανός · *The Earth and the sky*

B2 · Μια χώρα που σείεται *A country that shakes*

B2 · Σαντορίνη: το νησί του ηφαιστείου *Santorini: the volcano island*

B2+ · Η κλιματική κρίση στην Ελλάδα *The climate crisis in Greece*

B2+ · Ήλιος, άνεμος και λιγνίτης *Sun, wind and lignite*

B2+ · Το διάστημα με ελληνικά ονόματα *Space with Greek names*

3. Η σύγχρονη επιστήμη και η ελληνική γλώσσα · *Modern science and the Greek language*

B2+ · Η γλώσσα της επιστήμης *The language of science*

B2+ · Το CERN και τα σωματίδια *CERN and the particles*

C1 · Ο ψηφιακός κόσμος και η τεχνητή νοημοσύνη *The digital world and artificial intelligence*

C1 · Έλληνες ερευνητές: φυγή και επιστροφή *Greek researchers: leaving and returning*

Answer key

Pictures

PART 1 · 5 CHAPTERS

Η επιστήμη και η τεχνολογία των αρχαίων

Ancient science and technology

6ος αι. π.Χ. – 1ος αι. μ.Χ.

Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων, το τούνελ του Ευπαλίνου, οι μηχανές της Αλεξάνδρειας, η ιδέα του ατόμου και ο Αριστοτέλης ως βιολόγος.

The Antikythera mechanism, the tunnel of Eupalinos, the machines of Alexandria, the idea of the atom, and Aristotle as a biologist.

1. B1+ Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων · *The Antikythera mechanism*
2. B1+ Το τούνελ του Ευπαλίνου · *The tunnel of Eupalinos*
3. B2 Οι μηχανές της Αλεξάνδρειας · *The machines of Alexandria*
4. B2 Από το άτομο του Δημόκριτου στο ηλεκτρόνιο · *From Democritus' atom to the electron*
5. B2 Ο Αριστοτέλης στη λιμνοθάλασσα · *Aristotle in the lagoon*

B1+ 2ος αι. π.Χ. – σήμερα

Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων

The Antikythera mechanism



Το μεγαλύτερο κομμάτι του μηχανισμού των Αντικυθήρων, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο · The largest fragment of the Antikythera mechanism, National Archaeological Museum, Athens
Gary Lee Todd, Ph.D. · Flickr · CC0

IN BRIEF

In 1901 sponge divers recovered from an ancient shipwreck off the island of Antikythera a lump of corroded bronze that turned out to be the most complex machine surviving from antiquity: a hand-cranked astronomical calculator with dozens of gears, which showed the positions of the Sun and Moon, the phases of the Moon, eclipses and the dates of the Panhellenic games. Over a century of research, from Derek de Solla Price to the X-ray studies of the 2000s, has revealed how it worked.

ΝΈΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

το ναυάγιο · *shipwreck*
Ένα πλοίο που βυθίστηκε, ή τα κομμάτια του.
A ship that has sunk, or its remains.

ο σφουγγαράς · *sponge diver*
Δύτης που βγάζει σφουγγάρια από τον βυθό.
A diver who collects sponges from the seabed.

το γρανάζι · *gear wheel*
Τροχός με δόντια που γυρίζει άλλον τροχό.
A toothed wheel that turns another wheel.

η μανιβέλα · *crank, handle*
Λαβή που γυρίζουμε για να κινήσουμε μια μηχανή.
A handle turned to work a machine.

ο δείκτης · *pointer; index*
Βελάκι που δείχνει μια τιμή· επίσης το δεύτερο δάχτυλο.
An arrow showing a value; also the index finger.

η έκλειψη · *eclipse*
Όταν ο Ήλιος ή η Σελήνη κρύβεται για λίγο.
When the Sun or Moon is briefly hidden.

η τομογραφία · *tomography, CT scan*
Εξέταση με ακτίνες Χ που δείχνει το εσωτερικό σε τομές.
An X-ray examination showing the inside in slices.

το επίτευγμα · *achievement*
Κάτι σπουδαίο που κατάφερε κάποιος.
Something great that someone accomplished.

Το ναυάγιο *The shipwreck*

Την άνοιξη του 1900 σφουγγαράδες από τη Σύμη βρήκαν ένα αρχαίο ναυάγιο κοντά στα Αντικύθηρα, ένα μικρό νησί ανάμεσα στα Κύθηρα και την Κρήτη. Το πλοίο είχε βυθιστεί γύρω στο 70–60 π.Χ. και μετέφερε αγάλματα, γυάλινα σκεύη και πολλά άλλα πολύτιμα πράγματα. Οι δύτες ανέβασαν τα ευρήματα στην επιφάνεια μέσα σε έναν χρόνο.[1][2]

> In spring 1900 sponge divers from the island of Symi, led by Captain Dimitrios Kontos, sheltering from a storm, found an ancient shipwreck at a depth of about 45 metres off Antikythera, a small island between Kythera and Crete. The ship had sunk around 70–60 BC carrying bronze and marble statues, glassware, jewellery and other luxury goods, probably on its way to Rome. Working with the Greek state, the divers raised the finds in 1900–1901, in one of the first underwater archaeological excavations in history; one diver died and two were paralysed by decompression sickness.

Ανάμεσα στα ευρήματα υπήρχε ένα κομμάτι σκουριασμένου χαλκού και ξύλου. Κανείς δεν του έδωσε σημασία, ώσπου το 1902 ο αρχαιολόγος Βαλέριος Στάης είδε πάνω του ένα γρανάζι. Πώς μπορούσε ένα αρχαίο αντικείμενο να έχει γρανάζια;[1][2]

> Among the finds was a lump of corroded bronze and wood, which at first attracted little attention. In May 1902 Spyridon Stais noticed a gear wheel embedded in it, and his cousin the archaeologist Valerios Stais, director of the National Archaeological Museum, began to study it. Gears in an ancient object seemed impossible; some thought it must be a later object that had fallen onto the wreck. Today the mechanism survives as 82 fragments, the largest of them in the National Archaeological Museum in Athens.

Τι έκανε ο μηχανισμός *What the mechanism did*

Ο μηχανισμός ήταν μέσα σε ένα ξύλινο κουτί, περίπου στο μέγεθος ενός βιβλίου. Είχε μια μανιβέλα στο πλάι. Όταν κάποιος γύριζε τη μανιβέλα, γύριζαν πολλά χάλκινα γρανάζια μέσα στο κουτί, και οι δείκτες έδειχναν τη θέση του Ήλιου και της Σελήνης στον ουρανό, τις φάσεις της Σελήνης και την ημερομηνία.[1][3]

> The mechanism was housed in a wooden case roughly the size of a large book (about 34 × 18 × 9 cm), with a crank or knob on the side. Turning it set in motion a train of bronze gears, at least thirty of which survive (a 2005 X-ray study suggested 35 or more), the largest about 13 cm across with 223 teeth. On the front, pointers showed the positions of the Sun and Moon in the zodiac and the date in the Egyptian calendar, and a small rotating ball, half silver and half dark, showed the phase of the Moon.

Στην πίσω πλευρά υπήρχαν δύο μεγάλες σπείρες. Η μία έδειχνε ένα ημερολόγιο δεκαεννέα χρόνων. Η άλλη μπορούσε να προβλέψει τις εκλείψεις του Ήλιου και της Σελήνης. Ένας μικρός δείκτης έδειχνε ακόμα πότε γίνονταν οι μεγάλοι αγώνες, όπως οι Ολυμπιακοί. Κατά πολλούς ερευνητές, ήταν ο πρώτος αναλογικός υπολογιστής στον κόσμο.[1][3][4]

> On the back were two large spiral dials. The upper one followed the 19-year Metonic cycle, which reconciles lunar months and solar years; the lower one followed the Saros cycle of 223 lunar months, after which eclipses repeat, and predicted solar and lunar eclipses, with inscriptions giving their time and character. A small subsidiary dial showed the four-year cycle of the Panhellenic games, including the Olympics. Inscriptions on the instrument, some of them read only with modern imaging, suggest that the front also showed the five planets known in antiquity, although none of the planetary gearing survives. It is often called the world's first analogue computer.

Ένας αιώνας έρευνας *A century of research*

Ο Βρετανός ιστορικός Ντέρεκ ντε Σόλα Πράις μελέτησε τον μηχανισμό με ακτίνες Χ και το 1974 δημοσίευσε το βιβλίο «Γρανάζια από τους Έλληνες». Στις αρχές του 21ου αιώνα νέες μέθοδοι, όπως η τομογραφία, έδειξαν γράμματα και γρανάζια κρυμμένα μέσα στη σκουριά.[5][3][4][1]

> The British historian of science Derek de Solla Price studied the mechanism from the 1950s, using X-rays and gamma rays, and in 1974 published Gears from the Greeks, the first detailed reconstruction. The London curator Michael Wright built the first working model in 2002. From 2005 an international team, the Antikythera Mechanism Research Project, used high-resolution X-ray computed tomography and surface imaging, which revealed hidden gears and thousands of characters of text concealed in the corrosion; its findings appeared in Nature in 2006. In 2021 a team at University College London led by Tony Freeth proposed a complete reconstruction of the front, a working model of the cosmos as the Greeks understood it.

Δεν ξέρουμε ποιος έφτιαξε τον μηχανισμό ούτε πού. Κάποιοι ερευνητές σκέφτονται τη Ρόδο, όπου δίδασκε ο αστρονόμος Ίππαρχος, ή την Κόρινθο. Ξέρουμε όμως ότι κανένα όργανο τόσο σύνθετο δεν σώθηκε από τα επόμενα χίλια χρόνια. Αυτό μας δείχνει πόσα από τα αρχαία επιτεύγματα έχουν χαθεί.[1][4][6]

> We do not know who built the mechanism, or where. Proposals include Rhodes, where the astronomer Hipparchus worked in the 2nd century BC, and Corinth or one of its colonies such as Syracuse, Archimedes' city, since the month names on the calendar dial are Corinthian. Its date of construction is debated, from the late 3rd to the early 1st century BC. What is certain is that no instrument of comparable complexity survives from the next thousand years, until the astronomical clocks of medieval Europe; it reminds us how much ancient technology has been lost.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B1+ Όταν γύριζε… γύριζαν: the imperfect for repeated actions

Ο παρατατικός περιγράφει τι γινόταν κάθε φορά, σε μια μηχανή ή σε μια συνήθεια.

The **imperfect** describes what used to happen each time: *όταν κάποιος γύριζε τη μανιβέλα, γύριζαν τα γρανάζια* (whenever someone turned the crank, the gears turned). Compare the **aorist** for a single completed event: *το 1902 ο Στάης είδε ένα γρανάζι*. Many verbs in -ίζω form the imperfect in -ιζα: *γυρίζω → γύριζα*, aorist *γύρισα*.

- Όταν γύριζε τη μανιβέλα, οι δείκτες κινούνταν.
  When he turned the crank, the pointers moved.
- Ο δείκτης έδειχνε τη θέση της Σελήνης.
  The pointer showed the position of the Moon.
- Το 1902 κάποιος είδε ένα γρανάζι.
  In 1902 someone saw a gear.

B1+ Υλικά: χάλκινος, ξύλινος, γυάλινος

Τα επίθετα σε -ινος δείχνουν από τι υλικό είναι κάτι.

Adjectives in **-ινος, -ινη, -ινο** describe what something is made of: *χαλκός → χάλκινος* (bronze), *ξύλο → ξύλινος* (wooden), *γυαλί → γυάλινος* (glass), *πέτρα → πέτρινος* (stone), *μάρμαρο → μαρμάρινος*, *ασήμι → ασημένιος* (note -ένιος), *χρυσός → χρυσός / χρυσαφένιος*.

- ένα ξύλινο κουτί
  a wooden box
- χάλκινα γρανάζια
  bronze gears
- μαρμάρινα αγάλματα
  marble statues

B1+ Ούτε… ούτε: neither… nor

Για δύο αρνήσεις μαζί χρησιμοποιούμε «δεν… ούτε… ούτε» ή «δεν… ούτε».

δεν ξέρουμε ποιος τον έφτιαξε ούτε πού = we know neither who built it nor where. The verb keeps **δεν**, and each further negative element takes **ούτε**: *δεν είχε ούτε χρήματα ούτε φίλους*. At the start of a sentence: *ούτε εγώ το ξέρω* (I don't know either).

- Δεν ξέρουμε ούτε ποιος ούτε πότε.
  We know neither who nor when.
- Δεν μιλάει ούτε αγγλικά.
  He doesn't even speak English.
- — Δεν το ξέρω. — Ούτε εγώ.
  — I don't know. — Neither do I.

GLOSSARY

έκλειψη eclipse
Ίππαρχος Hipparchus (astronomer, 2nd c. BC)
αναλογικός analogue
Αντικυθήρων (Αντικύθηρα) Antikythera
Αντικύθηρα Antikythera
Αρχιμήδης Archimedes
αστρονόμος astronomer
Βαλέριος (Βαλέριος Στάης) Valerios Stais (archaeologist)
Βελάκι (βελάκι) little arrow
γρανάζι gear, cogwheel
γρανάζια (γρανάζι) gear, cogwheel
Γρανάζια (γρανάζι) gear, cogwheel
δεκαεννέα nineteen
δύτες (δύτης) diver
Δύτης (δύτης) diver
δύτης diver
εκλείψεις (έκλειψη) eclipse
επιτεύγματα (επίτευγμα) achievement
ινος (-ινος) adjective ending (made of)
Κόρινθο (η Κόρινθος) Corinth
Κύθηρα Kythira (island)
μανιβέλα crank, handle
μαρμάρινα (μαρμάρινος) (made of) marble
σκουριασμένου (σκουριασμένος) rusty, corroded
Στάης (Βαλέριος Στάης) Valerios Stais (archaeologist)
σφουγγάρια (σφουγγάρι) sponge
σφουγγαράδες (σφουγγαράς) sponge diver
Σφουγγαράδες (σφουγγαράς) sponge diver
σφουγγαράς sponge diver
Σύμη (η Σύμη) Symi (Dodecanese island)
τομογραφία tomography, CT scan
χάλκινα (τα χάλκινα) brass instruments
χαλκού (χαλκός) copper, bronze
χαλκός bronze, copper

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

1. Ποιοι βρήκαν το ναυάγιο των Αντικυθήρων;
   (a) Σφουγγαράδες από τη Σύμη (b) Αρχαιολόγοι από την Αθήνα (c) Ψαράδες από την Κρήτη (d) Ναύτες του στρατού
2. Τι είδε ο Στάης πάνω στο κομμάτι χαλκού το 1902;
   (a) Ένα γρανάζι (b) Ένα άγαλμα (c) Ένα νόμισμα (d) Έναν χάρτη
3. Τι μπορούσε να προβλέψει η κάτω σπείρα της πίσω πλευράς;
   (a) Τις εκλείψεις (b) Τις καταιγίδες (c) Τους σεισμούς (d) Τις τιμές
4. Ποιοι αγώνες εμφανίζονταν σε έναν μικρό δείκτη;
   (a) Οι Πανελλήνιοι, όπως οι Ολυμπιακοί (b) Οι αγώνες της Ρώμης (c) Μόνο οι θεατρικοί αγώνες (d) Κανένας
5. Τι ξέρουμε για τον κατασκευαστή του μηχανισμού;
   (a) Δεν ξέρουμε ούτε ποιος ήταν ούτε πού δούλευε (b) Ήταν ο Αρχιμήδης (c) Ήταν ο Ίππαρχος (d) Ήταν Ρωμαίος

Words to keep: το νησί · ο δύτης · βυθίζομαι · το εύρημα · ο χαλκός · το ξύλο · το κουτί · γυρίζω · ο ουρανός · η Σελήνη · ο Ήλιος · προβλέπω · το ημερολόγιο · ο υπολογιστής · χάνομαι

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. Wikipedia, “Antikythera mechanism” https://en.wikipedia.org/wiki/Antikythera_mechanism
2. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, «Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων» · National Archaeological Museum, Athens https://www.namuseum.gr/en/collection/
3. T. Freeth et al., “Decoding the ancient Greek astronomical calculator known as the Antikythera Mechanism”, Nature 444 (2006) 587–591 https://doi.org/10.1038/nature05357
4. T. Freeth et al., “A Model of the Cosmos in the ancient Greek Antikythera Mechanism”, Scientific Reports 11 (2021) 5821 https://doi.org/10.1038/s41598-021-84310-w
5. D. J. de Solla Price, “Gears from the Greeks: The Antikythera Mechanism, a Calendar Computer from ca. 80 B.C.”, Transactions of the American Philosophical Society 64.7 (1974) https://doi.org/10.2307/1006146

6. L. Russo, The Forgotten Revolution: How Science Was Born in 300 BC, Springer, 2004 https://search.worldcat.org/search?q=The%20Forgotten%20Revolution%3A%20How%20Science%20Was%20Born%20in%20300%20BC

B1+ 6ος αι. π.Χ.

Το τούνελ του Ευπαλίνου

The tunnel of Eupalinos



Μέσα στο τούνελ του Ευπαλίνου στη Σάμο · Inside the tunnel of Eupalinos on Samos
Moumouza (English Wikipedia), released into the public domain · Wikimedia Commons · Public domain

IN BRIEF

In the 6th century BC, on Samos, the engineer Eupalinos of Megara dug a tunnel more than a kilometre long through a mountain to bring water to the city, with two teams working from opposite ends and meeting in the middle. It is the first known tunnel to have been planned from both ends with the help of geometry, and Herodotus counted it among the three greatest works of the Greeks.

ΝΈΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

το τούνελ / η σήραγγα · *tunnel*
Υπόγειος δρόμος μέσα από βουνό ή κάτω από τη γη.
An underground passage through a mountain or under the ground.

το υδραγωγείο · *aqueduct*
Κατασκευή που φέρνει νερό σε μια πόλη.
A structure that brings water to a city.

ο μηχανικός · *engineer*
Αυτός που σχεδιάζει και κατασκευάζει έργα και μηχανές.
One who designs and builds works and machines.

η πηγή · *spring; source*
Σημείο όπου βγαίνει νερό από τη γη· και η αρχή μιας πληροφορίας.
A place where water comes out of the ground; also a source of information.

σκάβω · *to dig*
Ανοίγω τρύπα στη γη.
To make a hole in the ground.

η κατεύθυνση · *direction*
Προς τα πού πηγαίνει κάτι.
Where something is heading.

ο τύραννος · *tyrant*
Άρχοντας που πήρε την εξουσία χωρίς νόμιμο τρόπο.
A ruler who took power by non-legal means.

η κληρονομιά · *heritage, inheritance*
Αυτό που αφήνουν οι παλιότεροι στους νεότερους.
What earlier generations leave to later ones.

Νερό για την πόλη *Water for the city*

Τον 6ο αιώνα π.Χ. η Σάμος ήταν ένα πλούσιο και δυνατό νησί. Η πόλη της, εκεί όπου σήμερα είναι το Πυθαγόρειο, χρειαζόταν νερό, αλλά η πηγή ήταν στην άλλη πλευρά ενός βουνού. Η λύση ήταν τολμηρή: ένα τούνελ μέσα από το βουνό.[1][2]

> In the 6th century BC Samos was a rich naval power, ruled for much of the time by the tyrant Polycrates (c. 540–522 BC). Its capital, on the site of today's Pythagoreio, needed a secure water supply that an enemy besieging the city could not cut, but the best spring lay on the other side of Mount Kastro. The solution was bold: an aqueduct running through the mountain itself. Herodotus, who knew Samos well, says the Samians had made the three greatest works in the Greek world: this tunnel, a great harbour mole and the temple of Hera.

Από τις δύο άκρες *From both ends*

Ο μηχανικός Ευπαλίνος από τα Μέγαρα αποφάσισε να σκάψει το τούνελ από τις δύο πλευρές ταυτόχρονα, με δύο ομάδες εργατών. Έτσι η δουλειά θα τελείωνε στο μισό χρόνο. Ο κίνδυνος όμως ήταν μεγάλος: αν οι δύο ομάδες δεν συναντιόνταν, θα είχαν σκάψει δύο άχρηστα τούνελ.[1][2]

> The engineer Eupalinos, son of Naustrophus, from Megara, decided to dig from both sides at once, with two teams cutting through the limestone with hammers and chisels. This halved the time, perhaps to about ten years, but the risk was great: if the teams missed each other they would have dug two useless tunnels. The tunnel is 1,036 metres long and generally about 1.8 metres wide and high; the water itself ran in a separate, deeper channel cut along its floor.

Για να βρει τη σωστή κατεύθυνση, ο Ευπαλίνος χρησιμοποίησε γεωμετρία. Κοντά στο σημείο όπου θα συναντιόνταν οι ομάδες, άλλαξε λίγο την κατεύθυνση και των δύο τούνελ, για να είναι σίγουρος ότι θα βρεθούν. Τα κατάφερε: η διαφορά στο ύψος ήταν μόνο λίγα εκατοστά.[1][3]

> To set the direction of both teams, Eupalinos used geometry and careful surveying over the mountain, about 1,000 years before similar methods are described in Hero of Alexandria's Dioptra. He knew that a small error was almost inevitable, so near the expected meeting point he deliberately bent both tunnels sideways, widening the zone in which they were bound to cross. It worked: the horizontal error was a few metres, the vertical one only a few decimetres. Marks painted on the walls by his workers, distance markers and letters, can still be seen.

Το τούνελ σήμερα *The tunnel today*

Το τούνελ χρησιμοποιήθηκε για νερό για περίπου χίλια χρόνια. Ξαναβρέθηκε τον 19ο αιώνα και σήμερα οι επισκέπτες μπορούν να περπατήσουν μέσα του. Από το 1992 ανήκει, μαζί με το Πυθαγόρειο και το Ηραίο, στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.[1][4]

> The aqueduct served the city for about a thousand years; in the Byzantine period part of it was used as a refuge. It was rediscovered in the 19th century (excavations began in 1882) and fully cleared by German archaeologists in the 20th. Today visitors can walk through part of it. In 1992 it was inscribed on the UNESCO World Heritage List together with Pythagoreio and the Heraion of Samos, and in 2017 it was named an International Historic Civil Engineering Landmark.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B1+ Θα + past continuous: future in the past

Ο συνδυασμός «θα» με παρατατικό δείχνει τι επρόκειτο να γίνει από τη ματιά του παρελθόντος.

θα + **imperfect** expresses what was going to happen, seen from the past: *έτσι η δουλειά θα τελείωνε στο μισό χρόνο* (so the work would finish in half the time); *κοντά στο σημείο όπου θα συναντιόνταν* (near the point where they would meet). It is also the conditional: *αν δεν συναντιόνταν, θα ήταν άχρηστο*.

- Ήξερε ότι θα συναντιόνταν.
  He knew they would meet.
- Η δουλειά θα τελείωνε γρήγορα.
  The work would finish quickly.
- Αν είχα χρόνο, θα ερχόμουν.
  If I had time, I would come.

B1+ Ταυτόχρονα, μαζί, την ίδια ώρα

Για ενέργειες που γίνονται την ίδια στιγμή, λέμε «ταυτόχρονα» ή «την ίδια ώρα».

ταυτόχρονα (simultaneously; from *ταυτό* = the same + *χρόνος*) is the standard word; **την ίδια ώρα** / **στιγμή** is everyday; **συγχρόνως** is formal. **Μαζί** means together (with someone), not at the same time: *σκάβουν μαζί* (they dig together).

- Έσκαβαν από τις δύο πλευρές ταυτόχρονα.
  They dug from both sides at once.
- Μιλάνε όλοι την ίδια ώρα.
  Everyone talks at the same time.
- Δουλεύουμε μαζί.
  We work together.

B1+ Τα καταφέρνω: to manage, succeed

Η έκφραση «τα καταφέρνω» σημαίνει «πετυχαίνω κάτι δύσκολο».

τα καταφέρνω (aorist *τα κατάφερα*) = I manage, I make it, with the neuter plural *τα* as a fixed object: *τα κατάφερε!* (he did it!). With a verb: **καταφέρνω να** + subjunctive: *κατάφεραν να συναντηθούν*. Opposite: *δεν τα κατάφερα* (I didn't make it).

- Τα κατάφερε με τη γεωμετρία.
  He managed it with geometry.
- Κατάφεραν να συναντηθούν.
  They managed to meet.
- Δεν τα καταφέρνω με τα μαθηματικά.
  I'm not good at maths.

GLOSSARY

Ευπαλίνος Eupalinos (engineer)
Ευπαλίνου (Ευπαλίνος) Eupalinos (engineer)
Ηραίο the Heraion (sanctuary of Hera)
Ηρόδοτος Herodotus, historian (5th c. BC)
Μέγαρα Megara
νεότερους (νέος) young (comparative: younger)
παλιότεροι (παλιός) older people
παρατατικό (παρατατικός) imperfect (tense)
Πυθαγόρειο (πυθαγόρειος) Pythagorean
Σάμο (Σάμος) Samos (island)
Σάμος Samos
Σύμη (η Σύμη) Symi (Dodecanese island)
υδραγωγείο aqueduct

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

6. Γιατί χρειάστηκε το τούνελ;
   (a) Για να φέρει νερό στην πόλη (b) Για να περνούν τα κάρα (c) Για να κρύβονται οι κάτοικοι (d) Για να βγάζουν μάρμαρο
7. Από πού ήταν ο Ευπαλίνος;
   (a) Από τα Μέγαρα (b) Από τη Σάμο (c) Από την Αθήνα (d) Από τη Σύμη

8. Γιατί έσκαψαν από τις δύο πλευρές;
   (a) Για να τελειώσει η δουλειά στο μισό χρόνο (b) Γιατί το ζήτησε ο Ηρόδοτος (c) Γιατί δεν είχαν εργαλεία (d) Για να δοκιμάσουν δύο μεθόδους

9. Τι έκανε ο Ευπαλίνος κοντά στο σημείο συνάντησης;
   (a) Άλλαξε λίγο την κατεύθυνση και των δύο τούνελ (b) Σταμάτησε τη δουλειά (c) Έφερε περισσότερους εργάτες (d) Έσκαψε τρίτο τούνελ από πάνω

10. Πόσο μήκος έχει το τούνελ;
    (a) Περίπου ένα χιλιόμετρο (b) Περίπου εκατό μέτρα (c) Περίπου δέκα χιλιόμετρα (d) Περίπου πενήντα μέτρα

Words to keep: το βουνό · το νερό · η πηγή · σκάβω · ο εργάτης · η ομάδα · η πλευρά · συναντιέμαι · ο κίνδυνος · άχρηστος · η γεωμετρία · το ύψος · ο επισκέπτης · περπατώ · το μνημείο

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. Wikipedia, “Tunnel of Eupalinos” https://en.wikipedia.org/wiki/Tunnel_of_Eupalinos
2. Ηρόδοτος, Ιστορίαι 3.60 · Herodotus, Histories 3.60, tr. A. D. Godley (Perseus Digital Library) https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Hdt.+3.60
3. L. Russo, The Forgotten Revolution: How Science Was Born in 300 BC, Springer, 2004 https://search.worldcat.org/search?q=The%20Forgotten%20Revolution%3A%20How%20Science%20Was%20Born%20in%20300%20BC
4. UNESCO, “Pythagoreion and Heraion of Samos” (inscribed 1992) https://whc.unesco.org/en/list/595

B2 3ος αι. π.Χ. – 1ος αι. μ.Χ.

Οι μηχανές της Αλεξάνδρειας

The machines of Alexandria



Το «Ρολόι νερού με τα παγόνια» από το βιβλίο μηχανών του αλ-Τζαζαρί (1315), κληρονόμου της παράδοσης του Κτησίβιου και του Ήρωνα · “Water clock of the peacocks” from al-Jazari's Book of Ingenious Mechanical Devices (copy of 1315), heir to the tradition of Ctesibius and Hero
Badi' al-Zaman ibn al-Razzaz al-Jazari, "Design for the Water Clock of the Peacocks", from the Kitab fi ma'rifat al-hiyal al-handasiyya (Book of the Knowledge of Ingenious Mechanical Devices) by Badi' al-Zaman b. al Razzaz al-Jazari, dated 715 AH/1315 CE · The Metropolitan Museum of Art · CC0 (Open Access)

IN BRIEF

In Hellenistic and Roman Alexandria, engineers such as Ctesibius, Philo of Byzantium and Hero built water clocks, pumps, a water organ, automatic theatres, a coin-operated dispenser and a spinning sphere driven by steam. They studied air and water pressure and wrote treatises that reached the Renaissance. Why their steam “engine” remained a curiosity is one of the great questions of the history of technology.

ΝΈΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

η αντλία · *pump*
Μηχάνημα που ανεβάζει ή σπρώχνει υγρά.
A machine that raises or pushes liquids.

η πίεση · *pressure*
Η δύναμη που ασκεί ένα υγρό ή αέριο.
The force exerted by a liquid or gas.

ο ατμός · *steam*
Το νερό όταν γίνεται αέριο με τη ζέστη.
Water turned into gas by heat.

η ατμομηχανή · *steam engine*
Μηχανή που κινείται με ατμό.
An engine powered by steam.

το αυτόματο · *automaton; automatic device*
Μηχανή που κινείται μόνη της.
A machine that moves by itself.

η εφεύρεση · *invention*
Κάτι καινούργιο που φτιάχτηκε για πρώτη φορά.
Something new made for the first time.

ο βωμός · *altar*
Πέτρινη κατασκευή για θυσίες.
A stone structure for sacrifices.

το νόμισμα · *coin; currency*
Μεταλλικό χρήμα· και το χρήμα μιας χώρας.
Metal money; also a country's currency.

Ο Κτησίβιος *Ctesibius*

Ο Κτησίβιος έζησε στην Αλεξάνδρεια τον 3ο αιώνα π.Χ. Λένε ότι ήταν γιος κουρέα και ότι ξεκίνησε φτιάχνοντας έναν καθρέφτη για το μαγαζί του πατέρα του. Μελέτησε τον αέρα και το νερό και έγινε ο πρώτος μεγάλος μηχανικός της Αλεξάνδρειας.[1][2]

> Ctesibius worked in Alexandria in the first half of the 3rd century BC, probably under Ptolemy II. Later writers say he was the son of a barber and that his first invention was an adjustable mirror for his father's shop, raised and lowered by a counterweight moving in a tube, whose whistling showed him that air is a body that can be compressed. He is considered the founder of pneumatics, the study of air and water under pressure. His own writings are lost; we know them through Philo, Hero and the Roman architect Vitruvius.

Ο Κτησίβιος βελτίωσε την κλεψύδρα, το ρολόι νερού, ώστε να μετρά τον χρόνο πολύ πιο σωστά. Έφτιαξε μια αντλία για το νερό και την «ύδραυλη», ένα μουσικό όργανο που δούλευε με νερό και αέρα. Η ύδραυλη είναι ο πρόγονος του εκκλησιαστικού οργάνου.[1][2]

> He improved the water clock (κλεψύδρα, literally “water thief”) by keeping the water level constant, so that it measured time far more evenly, and added pointers and moving figures. He invented a force pump with cylinders, pistons and valves, still the principle of many pumps, and the hydraulis (ὕδραυλις), a keyboard instrument in which water pressure kept the air supply to the pipes steady; it was popular in the Roman world and is the ancestor of the pipe organ. The remains of a hydraulis of the 1st century BC were found at Dion in Macedonia in 1992.

Ο Ήρων *Hero*

Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς έζησε τον 1ο αιώνα μ.Χ. Έγραψε βιβλία για τα μαθηματικά, τη μέτρηση και τις μηχανές. Στα «Πνευματικά» του περιγράφει δεκάδες μηχανισμούς που δουλεύουν με αέρα, νερό ή ατμό: πόρτες ναού που άνοιγαν μόνες τους όταν άναβε η φωτιά στον βωμό, πουλιά που κελαηδούσαν, και ένα μηχάνημα που έδινε ιερό νερό όταν έριχνες ένα νόμισμα.[3][4]

> Hero of Alexandria lived in the 1st century AD (a lunar eclipse he describes has been dated to AD 62). He wrote on mathematics (his formula for the area of a triangle appears in the maths reader), surveying (the Dioptra), mechanics, mirrors and automata. His Pneumatics describes some eighty devices worked by air, water or steam: temple doors that opened by themselves when a fire was lit on the altar, mechanical birds that sang, and a dispenser that released a measure of holy water when a coin was dropped in, the earliest known vending machine. In On Automaton-Making he describes a small mechanical theatre that performed a whole play, driven by falling weights and strings.

Η πιο γνωστή εφεύρεση του Ήρωνα είναι η «αιολόσφαιρα». Ήταν μια μεταλλική σφαίρα πάνω από ένα δοχείο με νερό. Όταν το νερό έβραζε, ο ατμός έβγαινε από δύο σωλήνες και η σφαίρα γύριζε γρήγορα. Ήταν η πρώτη ατμομηχανή, αλλά κανείς δεν τη χρησιμοποίησε για δουλειά.[5][3][2]

> His best-known device is the aeolipile (αιολόσφαιρα, “ball of Aeolus”, the god of winds): a metal sphere mounted over a sealed cauldron of water; when the water boiled, steam rushed out of two bent nozzles and spun the sphere rapidly. It was the first recorded steam turbine, working on the principle of reaction, but it remained a demonstration. Historians still debate why the ancients never put steam to work: cheap slave labour, the lack of strong metals and precise machining, or simply a culture that admired theory and treated machines as marvels.

Λέξεις της τεχνολογίας *Words of technology*

Πολλές λέξεις της τεχνολογίας έχουν ελληνική ρίζα. «Αυτόματο» σημαίνει «αυτό που κινείται μόνο του», και τη λέξη τη χρησιμοποιούσε ήδη ο Όμηρος για τις πόρτες του Ολύμπου. «Μηχανή» ήταν αρχικά το έξυπνο μέσο ή κόλπο. Και η «τεχνολογία» είναι απλώς ο «λόγος για την τέχνη».[4][6][7]

> Many words of technology are Greek. *Αυτόματος* means "moving of itself"; Homer already uses it in the Iliad for the gates of Olympus that open of their own accord and for the self-moving tripods made by Hephaestus. *Μηχανή* (machine) originally meant any clever device or trick, a sense alive in *μηχανεύομαι* (to contrive) and in the theatre's *ἀπὸ μηχανῆς θεός*, deus ex machina, the god lowered by a crane. *Τέχνη* covered both art and craft, and *τεχνολογία* is simply a "discourse on the arts". Hydraulics, pneumatics and mechanics all keep the names Ctesibius and Hero used.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B2 Φτιάχνοντας: the gerund in -οντας / -ώντας

Η μετοχή σε -οντας ή -ώντας δείχνει τον τρόπο ή τον χρόνο μιας ενέργειας.

The **active participle** (gerund) in **-οντας** (verbs in -ω) or **-ώντας** (verbs in -άω/-ώ) is invariable and expresses manner, means or simultaneous action: *ξεκίνησε φτιάχνοντας έναν καθρέφτη* (he started by making a mirror), *μιλώντας μαθαίνεις* (you learn by speaking). Its subject is the subject of the main verb.

- Ξεκίνησε φτιάχνοντας έναν καθρέφτη.
  He started by making a mirror.
- Μαθαίνουμε γλώσσες μιλώντας.
  We learn languages by speaking.
- Περπατώντας στο τούνελ, σκεφτόμουν τους εργάτες.
  Walking through the tunnel, I thought of the workers.

B2 Μόνος μου, μόνη της: by oneself

Το «μόνος» με κτητική αντωνυμία σημαίνει «χωρίς βοήθεια».

μόνος μου / μόνη σου / μόνο του etc. = by myself, on its own: *οι πόρτες άνοιγαν μόνες τους* (the doors opened by themselves). It agrees in gender and number, and the possessive matches the person. Compare **μόνο** (adverb: only): *μόνο ένα νόμισμα*.

- Οι πόρτες άνοιγαν μόνες τους.
  The doors opened by themselves.
- Το έφτιαξα μόνος μου.
  I made it myself.
- Το παιδί περπατάει μόνο του.
  The child walks on its own.

B2 Κανείς δεν: nobody

Με το «κανείς» ή «κανένας», το ρήμα παίρνει πάντα «δεν».

κανείς / κανένας, καμία, κανένα + **δεν** = nobody, no: *κανείς δεν τη χρησιμοποίησε* (nobody used it). Greek keeps the double negative. In questions without *δεν*, *κανείς* means "anybody": *ήρθε κανείς;* (did anyone come?). Answer: *κανείς* (nobody).

- Κανείς δεν τη χρησιμοποίησε για δουλειά.
  Nobody used it for work.
- Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
  I have no problem.
- Τηλεφώνησε κανείς; — Κανείς.
  Did anyone call? — Nobody.

GLOSSARY

Ήρων Hero (of Alexandria)
Ήρωνα (Ήρων) Hero (of Alexandria)
αιολόσφαιρα aeolipile (Hero's steam sphere)
Αλεξάνδρειας (Αλεξάνδρεια) Alexandria
Αλεξανδρεύς (Αλεξανδρινός) (learned) of Alexandria
ατμομηχανή steam engine
βωμό (βωμός) altar
βωμός altar
εκκλησιαστικού (εκκλησιαστικός) ecclesiastical, church (adj.)
εφεύρεση invention
κελαηδούσαν (κελαηδώ) to sing (of birds)
κλεψύδρα water clock; hourglass
κουρέα (ο κουρέας) barber
κουρείο barber's
Κτησίβιος Ctesibius (engineer, 3rd c. BC)
Κτησίβιου (Κτησίβιος) Ctesibius
Ολύμπου (ο Όλυμπος) Mount Olympus
οντας (-οντας) participle ending (-ing)
παγόνια (παγόνι) peacock
Τζαζαρί al-Jazari (name)
ύδραυλη (ύδραυλις) hydraulis, water organ

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

1. Ποια ήταν, σύμφωνα με την παράδοση, η πρώτη εφεύρεση του Κτησίβιου;
   (a) Ένας καθρέφτης για το κουρείο του πατέρα του (b) Μια ατμομηχανή (c) Ένα ρολόι για τον βασιλιά (d) Ένα πλοίο
2. Τι ήταν η «ύδραυλη»;
   (a) Ένα μουσικό όργανο με νερό και αέρα (b) Ένα ρολόι (c) Μια αντλία για πλοία (d) Ένα όπλο
3. Τι έκανε το μηχάνημα του Ήρωνα με το νόμισμα;
   (a) Έδινε ιερό νερό (b) Έπαιζε μουσική (c) Άνοιγε πόρτες (d) Μετρούσε τον χρόνο
4. Πώς γύριζε η αιολόσφαιρα;
   (a) Με ατμό που έβγαινε από σωλήνες (b) Με τον αέρα του βουνού (c) Με ένα ζώο (d) Με νερό που έπεφτε
5. Τι σήμαινε αρχικά η λέξη «μηχανή»;
   (a) Έξυπνο μέσο ή κόλπο (b) Αυτοκίνητο (c) Ρολόι (d) Μέταλλο

Words to keep: η μηχανή · ο αέρας · το νερό · ο ατμός · το ρολόι · ο χρόνος · μετρώ · η αντλία · η πόρτα · ανοίγω · βράζω · ο σωλήνας · η εφεύρεση · το μηχάνημα · αυτόματος

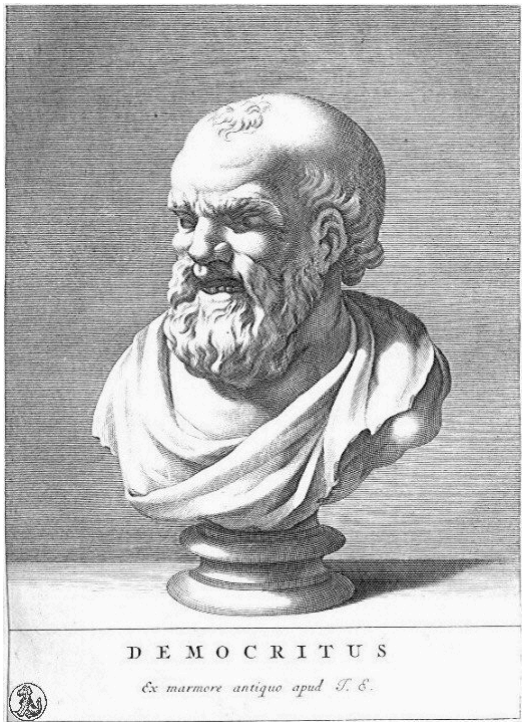
ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. Wikipedia, “Ctesibius” https://en.wikipedia.org/wiki/Ctesibius
2. L. Russo, The Forgotten Revolution: How Science Was Born in 300 BC, Springer, 2004 https://search.worldcat.org/search?q=The%20Forgotten%20Revolution%3A%20How%20Science%20Was%20Born%20in%20300%20BC
3. Wikipedia, “Hero of Alexandria” https://en.wikipedia.org/wiki/Hero_of_Alexandria
4. Wikipedia, “Automaton” (etymology and ancient automata) https://en.wikipedia.org/wiki/Automaton
5. Wikipedia, “Aeolipile” https://en.wikipedia.org/wiki/Aeolipile
6. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Πύλη για την ελληνική γλώσσα https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
7. Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 5η έκδ., Κέντρο Λεξικολογίας, 2019 https://search.worldcat.org/search?q=%CE%9B%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82

B2 5ος αι. π.Χ. – 20ός αι.

Από το άτομο του Δημόκριτου στο ηλεκτρόνιο

From Democritus' atom to the electron



Προτομή του Δημόκριτου, χαρακτικό από αρχαίο μάρμαρο. · Bust of Democritus, engraving after an ancient marble. Unknown engraver, after an ancient marble bust · Public domain (PD-Art)

IN BRIEF

In the 5th century BC Leucippus and Democritus argued that everything is made of tiny, indivisible particles, atoms, moving in empty space. The idea, carried on by Epicurus and the Roman poet Lucretius, was revived by modern chemistry, which borrowed its Greek name; then physicists split the "indivisible" atom and named its parts with more Greek words: electron, proton, photon.

Ν΄ΕΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

το άτομο · *atom; person*
Το μικρότερο κομμάτι ενός στοιχείου· και ένας άνθρωπος.
The smallest unit of an element; also an individual.

το σωματίδιο · *particle*
Πολύ μικρό κομμάτι ύλης.
A very small piece of matter.

το κενό · *void, vacuum; gap*
Χώρος χωρίς τίποτα μέσα.
A space with nothing in it.

το χημικό στοιχείο · *chemical element*
Ουσία που αποτελείται από ένα μόνο είδος ατόμων.
A substance made of one kind of atom only.

ο πυρήνας · *nucleus; core*
Το κέντρο του ατόμου· και το κουκούτσι ενός φρούτου.
The centre of the atom; also the stone of a fruit.

το ηλεκτρόνιο · *electron*
Μικρό σωματίδιο με αρνητικό φορτίο γύρω από τον πυρήνα.
A small negatively charged particle around the nucleus.

το κεχριμπάρι · *amber*
Σκληρή κίτρινη ρητίνη από αρχαία δέντρα.
Hard yellow resin from ancient trees.

η σύμβαση · *convention; contract*
Κάτι που ισχύει επειδή συμφωνήσαμε· και συμβόλαιο.
Something valid because agreed upon; also a contract.

Λεύκιππος και Δημόκριτος *Leucippus and Democritus*

Τον 5ο αιώνα π.Χ. ο Λεύκιππος και ο μαθητής του ο Δημόκριτος από τα Άβδηρα, στη Θράκη, πρότειναν μια τολμηρή ιδέα. Όλα τα πράγματα, είπαν, αποτελούνται από πολύ μικρά σωματίδια που δεν μπορούν να κοπούν. Τα ονόμασαν «άτομα», από το «α-» και το «τέμνω», δηλαδή «άκοπα». Τα άτομα κινούνται στο «κενό».[1][2][3]

> In the 5th century BC Leucippus and his pupil Democritus of Abdera, in Thrace, put forward a bold idea. Everything, they said, is made of tiny particles that cannot be cut or divided further, which they called ἄτομα, from the privative ἀ- and τέμνω, “to cut”: the “uncuttables”. The atoms are infinite in number, eternal and unchanging, and differ only in shape, arrangement and position; they move in the void (τὸ κενόν), collide and combine to form all the things we see. Democritus' famous sentence, preserved by later writers, runs: “By convention sweet, by convention bitter, by convention hot, by convention cold, by convention colour; in reality atoms and void.”

Ο Επίκουρος συνέχισε τη θεωρία, και ο Ρωμαίος ποιητής Λουκρήτιος την παρουσίασε σε ένα μεγάλο ποίημα. Ο Αριστοτέλης όμως δεν τη δεχόταν, και για πολλούς αιώνες η ιδέα του ατόμου ξεχάστηκε σχεδόν.[1][2]

> Epicurus (341–270 BC) adopted and developed the theory, adding a small unpredictable “swerve” of the atoms, and the Roman poet Lucretius set it out in his great poem De rerum natura (On the Nature of Things), rediscovered in 1417. Aristotle, however, rejected the void and infinite division into atoms, and with his authority the theory was largely neglected through the Middle Ages. It was not a scientific theory in the modern sense: the ancient atomists reasoned rather than experimented. But the idea, and the word, survived.

Το άτομο της χημείας *The atom of chemistry*

Στις αρχές του 19ου αιώνα ο Άγγλος χημικός Τζον Ντάλτον έδειξε ότι τα χημικά στοιχεία ενώνονται πάντα σε σταθερές αναλογίες. Για να το εξηγήσει, ξαναχρησιμοποίησε την ελληνική λέξη «άτομο». Λίγο αργότερα όμως οι φυσικοί ανακάλυψαν ότι το «άκοπο» άτομο... κόβεται.[1][4]

> In the early 19th century the English chemist John Dalton showed that chemical elements always combine in fixed proportions by weight, and explained it by supposing that each element consists of identical atoms with a characteristic weight; he deliberately took the Greek word. Within a century physicists found that the “uncuttable” atom can in fact be divided: it has a tiny, heavy nucleus surrounded by much lighter particles. The name stuck all the same, a reminder that science often keeps old words for new ideas.

Και τα κομμάτια του ατόμου πήραν ελληνικά ονόματα. Το «ηλεκτρόνιο» πήρε το όνομά του από το «ήλεκτρο», το κεχριμπάρι, που όταν το τρίβεις τραβά μικρά πράγματα. Το «πρωτόνιο» είναι το «πρώτο». Το «φωτόνιο» είναι το σωματίδιο του φωτός.[4][5][6]

> The parts of the atom took Greek names too. The electron (ηλεκτρόνιο), identified by J. J. Thomson in 1897, was named in 1891 by George Johnstone Stoney from ἤλεκτρον, amber, which when rubbed attracts light objects; from the same word came “electricity”, coined in the 17th century. Ernest Rutherford named the proton (πρωτόνιο) in 1920, from πρῶτος, “first”, because the hydrogen nucleus seemed the first building block. The photon (φωτόνιο, from φῶς, φωτός, light) got its name in 1926. The nucleus is in Greek ο πυρήνας, originally the stone of a fruit.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B2 Το στερητικό α-: άτομο, άκοπος, άγνωστος

Το «α-» μπροστά από μια λέξη δείχνει έλλειψη ή άρνηση· μπροστά από φωνήεν γίνεται «αν-».

The **privative α-** (before a vowel **αν-**) negates: *α-τομο* (uncuttable), *ά-γνωστος* (unknown), *ά-οπλος* (unarmed, an exception with a vowel), *αν-ίκανος* (incapable), *αν-ώνυμος* (anonymous). Many English words keep it: atom, atheist, anaemia, anarchy, asymmetry. Very productive in modern Greek: *ακατάλληλος* (unsuitable), *αδιάφορος* (indifferent).

- Το «άτομο» σημαίνει «αυτό που δεν κόβεται».
  "Atom" means "what cannot be cut".
- ένας άγνωστος επιστήμονας
  an unknown scientist
- Είναι ανίκανος να πει ψέματα.
  He is incapable of lying.

B2 Αποτελούμαι από: to consist of

Το «αποτελούμαι από» σημαίνει «είμαι φτιαγμένος από».

αποτελούμαι από + accusative = to consist of: *όλα αποτελούνται από άτομα*. The active **αποτελώ** means "to constitute, be": *το νερό αποτελεί το 70% του σώματος*. Also **το αποτέλεσμα** (result) and **αποτελεσματικός** (effective), same root.

- Όλα τα πράγματα αποτελούνται από άτομα.
  All things consist of atoms.
- Η ομάδα αποτελείται από δέκα άτομα.
  The team consists of ten people.
- Αυτό αποτελεί πρόβλημα.
  This constitutes a problem.

B2 Το άτομο = person

Στα σημερινά ελληνικά «άτομο» σημαίνει και «πρόσωπο, άνθρωπος».

In modern Greek **το άτομο** also means "a person, an individual": *τραπέζι για τέσσερα άτομα* (a table for four), *ατομικός* (individual, personal; also atomic!), *ατομικισμός* (individualism). Context decides: *ατομική βόμβα* (atomic bomb) vs *ατομικό δικαίωμα* (individual right).

- Ένα τραπέζι για δύο άτομα, παρακαλώ.
  A table for two, please.
- Είναι πολύ ευγενικό άτομο.
  He's a very kind person.
- ατομική ενέργεια
  atomic energy

GLOSSARY

Άβδηρα Avdira (village in Thrace)
άκοπα (άκοπος) uncut; effortless
άκοπο (άκοπος) uncut; effortless
ήλεκτρο amber (ancient word); electrum
Δημόκριτος Democritus of Abdera
Δημόκριτου (Δημόκριτος) Democritus
ελατήριο spring (coil)
Επίκουρος Epicurus
ηλεκτρόνιο electron
κεχριμπάρι amber
κουκούτσι stone, pit
Λεύκιππος Leucippus
Λουκρήτιος Lucretius, Roman poet
Ντάλτον John Dalton (English chemist)
ξαναχρησιμοποίησε (ξαναχρησιμοποιώ) to use again
ρητίνη resin
Σάμο (Σάμος) Samos (island)
τέμνω to cut (learned)
τρίβεις (τρίβω) to rub
φωτόνιο photon
χαρακτικό engraving, print
ψέματα (ψέμα) lie

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

6. Από πού ήταν ο Δημόκριτος;
   (a) Από τα Άβδηρα της Θράκης (b) Από την Αθήνα (c) Από τη Σάμο (d) Από την Αλεξάνδρεια

17. Τι σημαίνει κατά λέξη «άτομο»;
(a) Αυτό που δεν κόβεται (b) Το πολύ μικρό (c) Το πρώτο (d) Το ελαφρύ

18. Ποιος φιλόσοφος δεν δεχόταν τη θεωρία των ατόμων;
(a) Ο Αριστοτέλης (b) Ο Επίκουρος (c) Ο Λουκρήτιος (d) Ο Λεύκιππος

19. Από πού πήρε το όνομά του το ηλεκτρόνιο;
(a) Από το ήλεκτρο, το κεχριμπάρι (b) Από τον Ήλιο (c) Από έναν επιστήμονα (d) Από το ελατήριο

20. Τι σημαίνει «τραπέζι για τέσσερα άτομα»;
(a) Τραπέζι για τέσσερις ανθρώπους (b) Τραπέζι από άτομα (c) Μικρό τραπέζι (d) Τραπέζι εργαστηρίου

Words to keep: το άτομο · μικρός · κόβω · κινούμαι · ο χώρος · η θεωρία · ο ποιητής · ο χημικός · ο φυσικός · ανακαλύπτω · το φως · τρίβω · τραβώ · το κομμάτι · η ύλη

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. Wikipedia, “Atomism” https://en.wikipedia.org/wiki/Atomism
2. Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Ancient Atomism” https://plato.stanford.edu/entries/atomism-ancient/
3. Διογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων 9.44–45 (Δημόκριτος) · Diogenes Laertius, Lives 9.44–45 https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Diog.+Laert.+9.44
4. Wikipedia, “Electron” (history and etymology) https://en.wikipedia.org/wiki/Electron
5. Wikipedia, “Proton” (history and name) https://en.wikipedia.org/wiki/Proton
6. Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 5η έκδ., Κέντρο Λεξικολογίας, 2019 https://search.worldcat.org/search?q=%CE%9B%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82

B2 4ος αι. π.Χ.

Ο Αριστοτέλης στη λιμνοθάλασσα

Aristotle in the lagoon



Ο Αριστοτέλης με την προτομή του Ομήρου, πίνακας του Rembrandt (1653)
Rembrandt (Rembrandt van Rijn), Aristotle with a Bust of Homer · The Metropolitan Museum of Art · CC0 (Open Access)

IN BRIEF

Aristotle was also the first great biologist. On Lesbos, around the lagoon of Pyrrha (today the Gulf of Kalloni), he observed and dissected sea creatures, birds and mammals, and in works such as the History of Animals and Parts of Animals he described some five hundred species, classified them and asked why they are built as they are. Some of his observations, ridiculed for centuries, were confirmed only in the 19th century.

ΝΈΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

η λιμνοθάλασσα · *lagoon*
Ρηχή θάλασσα που χωρίζεται από τη θάλασσα με στενό πέρασμα.
Shallow water cut off from the sea by a narrow channel.

το είδος · *species; kind*
Ομάδα ζώων ή φυτών με κοινά χαρακτηριστικά.
A group of animals or plants with common traits.

τα σπονδυλωτά · *vertebrates*
Ζώα με σπονδυλική στήλη.
Animals with a backbone.

τα ασπόνδυλα · *invertebrates*
Ζώα χωρίς σπονδυλική στήλη.
Animals without a backbone.

το θηλαστικό · *mammal*
Ζώο που θηλάζει τα μικρά του.
An animal that suckles its young.

θηλάζω · *to suckle, breastfeed*
Δίνω γάλα από το στήθος.
To feed with milk from the breast.

το πλοκάμι · *tentacle, arm (of an octopus)*
Μακρύ εύκαμπτο μέλος του χταποδιού.
A long flexible limb of an octopus.

ο φυσιοδίφης · *naturalist*
Αυτός που μελετά τη φύση.
One who studies nature.

Η Λέσβος *Lesbos*

Μετά τον θάνατο του Πλάτωνα, το 347 π.Χ., ο Αριστοτέλης έφυγε από την Αθήνα. Για δύο περίπου χρόνια έζησε στη Λέσβο, με τον φίλο του τον Θεόφραστο, που ήταν από το νησί. Εκεί, γύρω από τη λιμνοθάλασσα της Πύρρας, τη σημερινή Καλλονή, παρατηρούσε ψάρια, χταπόδια, πουλιά και έντομα.[1][2]

> After Plato's death in 347 BC Aristotle left Athens. After a period in Assos in Asia Minor, he spent about two years on Lesbos, with his friend and pupil Theophrastus, a native of the island, who would become the founder of botany. There, around the lagoon of Pyrrha (today the Gulf of Kalloni), he observed fish, octopuses, cuttlefish, sea urchins, birds and insects, questioned fishermen, shepherds and beekeepers, and dissected animals. The biologist Armand Marie Leroi, who retraced his steps, called his book about it The Lagoon: How Aristotle Invented Science.

Τα βιολογικά του έργα *His biological works*

Τα βιολογικά βιβλία του Αριστοτέλη είναι περίπου το ένα τέταρτο από όσα έργα του σώζονται. Στο «Περί τα ζώα ιστορίαι» περιγράφει περίπου πεντακόσια είδη ζώων. Τα χώρισε σε ζώα «με αίμα» και «χωρίς αίμα», κάτι που αντιστοιχεί περίπου στα σπονδυλωτά και στα ασπόνδυλα.[1][3]

> Aristotle's biological writings make up about a quarter of his surviving works: the History of Animals (a collection of observations), Parts of Animals (on why organs have the forms they do), Generation of Animals, and shorter treatises. He names some five hundred species of birds, mammals and fish, distinguishes dozens of invertebrates, and describes the internal anatomy of more than a hundred animals. He divided animals into those “with blood” (ἔναιμα) and “without blood” (ἄναιμα), which corresponds roughly to the modern vertebrates and invertebrates, and arranged them by their way of reproducing.

Ο Αριστοτέλης κατάλαβε ότι το δελφίνι δεν είναι ψάρι: αναπνέει αέρα, γεννά ζωντανά μικρά και τα θηλάζει. Γι' αυτό το έβαλε κοντά στα θηλαστικά της ξηράς. Χρειάστηκαν πολλοί αιώνες για να το δεχτούν όλοι οι φυσιοδίφες.[3][1]

> He saw that the dolphin is not a fish: it breathes air through a blowhole, has lungs, gives birth to live young and suckles them with milk. He therefore placed the cetaceans in a group of their own, close to the land animals with blood that bear live young. For centuries after him, encyclopaedias and naturalists continued to list whales and dolphins among the fish.

Το μυστικό του χταποδιού *The octopus's secret*

Οι ψαράδες της Λέσβου είπαν στον Αριστοτέλη ότι το αρσενικό χταπόδι χρησιμοποιεί ένα από τα πλοκάμια του για να ζευγαρώσει. Ο Αριστοτέλης το κατέγραψε, αν και δεν ήταν σίγουρος. Για πολλούς αιώνες οι επιστήμονες το θεωρούσαν μύθο. Τον 19ο αιώνα αποδείχτηκε ότι οι ψαράδες είχαν δίκιο.[4][1][2]

> Fishermen on Lesbos told Aristotle that the male octopus uses one of its arms in mating. Aristotle recorded the claim, though he believed the arm served only to hold on, not to transfer seed. For centuries scholars treated the whole story as a fable. In the 19th century zoologists found the specialised arm, now called the hectocotylus, and showed that it does indeed carry sperm to the female. For Aristotle the method was what mattered: “we must trust observation rather than theories, and theories only if what they affirm agrees with the observed facts” (Generation of Animals 760b).

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B2 Το ένα τέταρτο, τα δύο τρίτα: fractions

Τα κλάσματα σχηματίζονται με απόλυτο και τακτικό αριθμητικό στο ουδέτερο.

Fractions: numerator (cardinal, neuter) + denominator (ordinal, neuter): *το ένα τέταρτο* (¼), *τα δύο τρίτα* (⅔), *τα τρία πέμπτα* (⅗). Special: *το μισό* (½), *ενάμισης / μιάμιση* (1½). Percentages: *το είκοσι τοις εκατό* (20%).

- το ένα τέταρτο των έργων του
  a quarter of his works
- Τα δύο τρίτα της Γης είναι θάλασσα.
  Two thirds of the Earth are sea.
- το πενήντα τοις εκατό
  fifty per cent

B2 Έχω δίκιο / άδικο: to be right / wrong

Για να πούμε ότι κάποιος έχει σωστή ή λάθος γνώμη, λέμε «έχει δίκιο» ή «έχει άδικο».

έχω δίκιο = I am right; **έχω άδικο** = I am wrong (about an opinion). For facts and answers: **σωστός** / **λάθος** (*η απάντηση είναι λάθος*). **Δίνω δίκιο σε κάποιον** = to agree someone is right. **Αδικώ κάποιον** = to wrong someone.

- Οι ψαράδες είχαν δίκιο.
  The fishermen were right.
- Έχεις άδικο σε αυτό.
  You're wrong about that.
- Σου δίνω δίκιο.
  I'll grant you're right.

B2 Χρειάστηκαν... για να: it took... to

Το «χρειάζομαι» χρησιμοποιείται για χρόνο: «χρειάστηκαν αιώνες για να...».

χρειάζεται / **χρειάστηκε** + time + **για να** = it takes / took (time) to: *χρειάστηκαν πολλοί αιώνες για να το δεχτούν* (it took many centuries for them to accept it). The verb agrees with the time expression: *χρειάστηκε ένας χρόνος, χρειάστηκαν δύο χρόνια*. Everyday alternative: **μου πήρε** + time: *μου πήρε μια ώρα*.

- Χρειάστηκαν δέκα χρόνια για να τελειώσει.
  It took ten years to finish.
- Μου πήρε μια ώρα να έρθω.
  It took me an hour to get here.
- Πόσος χρόνος χρειάζεται;
  How much time does it take?

GLOSSARY

Αριστοτέλη (Αριστοτέλης) Aristotle
ασπόνδυλα (ασπόνδυλος) invertebrate
εύκαμπτο (εύκαμπτος) flexible
ζευγαρώσει (ζευγαρώνω) to mate
Θεόφραστο (Θεόφραστος) Theophrastus, Aristotle's successor
θηλάζει (θηλάζω) to suckle
θηλάζω to suckle, breastfeed
θηλαστικά (θηλαστικό) mammal
θηλαστικό mammal
ιστορίαι (ιστορία (αρχ. πληθ. ιστορίαι)) inquiries, researches
κλάσματα (κλάσμα) fraction
Λέσβου (Λέσβος) Lesbos
λιμνοθάλασσα lagoon
πλοκάμι tentacle
πλοκάμια (πλοκάμι) tentacle
Πύρρας (Πύρρα) Pyrrha (ancient town on Lesbos)
Ρηχή (ρηχός) shallow
Σάμο (Σάμος) Samos (island)
σπονδυλωτά (σπονδυλωτός) vertebrate
φυσιοδίφες (φυσιοδίφης) naturalist
φυσιοδίφης naturalist

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

21. Πού έκανε ο Αριστοτέλης πολλές από τις παρατηρήσεις του;
(a) Στη Λέσβο, γύρω από τη λιμνοθάλασσα της Πύρρας (b) Στην Αθήνα, στην Ακαδημία (c) Στην Αλεξάνδρεια (d) Στη Σάμο

22. Πόσα είδη ζώων περιγράφει περίπου;
(a) Πεντακόσια (b) Πενήντα (c) Πέντε χιλιάδες (d) Πεντακόσιες χιλιάδες

23. Σε ποιες δύο ομάδες χώρισε τα ζώα;
(a) Με αίμα και χωρίς αίμα (b) Μεγάλα και μικρά (c) Της ξηράς και της θάλασσας (d) Άγρια και ήμερα

24. Γιατί το δελφίνι δεν είναι ψάρι κατά τον Αριστοτέλη;
(a) Αναπνέει αέρα, γεννά ζωντανά μικρά και τα θηλάζει (b) Είναι πολύ μεγάλο (c) Ζει στη λιμνοθάλασσα (d) Δεν έχει αίμα

25. Τι αποδείχτηκε τον 19ο αιώνα για το χταπόδι;
(a) Ότι οι ψαράδες είχαν δίκιο για το πλοκάμι (b) Ότι έχει αίμα (c) Ότι είναι ψάρι (d) Ότι ζει στη στεριά

Words to keep: το νησί · το ψάρι · το χταπόδι · το πουλί · το έντομο · ο ψαράς · παρατηρώ · χωρίζω · το αίμα · το δελφίνι · αναπνέω · γεννώ · το γάλα · ο αιώνας · έχω δίκιο

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. Wikipedia, “Aristotle's biology” https://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle%27s_biology
2. A. M. Leroi, The Lagoon: How Aristotle Invented Science, Bloomsbury, 2014 https://search.worldcat.org/search?q=The%20Lagoon%3A%20How%20Aristotle%20Invented%20Science
3. Αριστοτέλης, Περί τα ζώα ιστορίαι · Aristotle, History of Animals, tr. D. W. Thompson (Internet Classics Archive) http://classics.mit.edu/Aristotle/history_anim.html
4. Wikipedia, “Hectocotylus” https://en.wikipedia.org/wiki/Hectocotylus

PART 2 · 5 CHAPTERS

Η Γη και ο ουρανός

The Earth and the sky

σήμερα

Οι σεισμοί και τα ηφαίστεια της Ελλάδας, η κλιματική κρίση, η ενέργεια του ήλιου και του ανέμου, και το διάστημα με ελληνικά ονόματα.

Greece's earthquakes and volcanoes, the climate crisis, energy from sun and wind, and space with Greek names.

1. B2 Μια χώρα που σείεται · *A country that shakes*
2. B2 Σαντορίνη: το νησί του ηφαιστείου · *Santorini: the volcano island*
3. B2+ Η κλιματική κρίση στην Ελλάδα · *The climate crisis in Greece*
4. B2+ Ήλιος, άνεμος και λιγνίτης · *Sun, wind and lignite*
5. B2+ Το διάστημα με ελληνικά ονόματα · *Space with Greek names*

B2 σήμερα

Μια χώρα που σείεται

A country that shakes

IN BRIEF

Greece is the most seismically active country in Europe, because the African plate is sliding beneath the Aegean along the Hellenic arc. Most earthquakes are small, but some have been deadly, like the 1956 Amorgos earthquake and its tsunami or the 1999 Athens earthquake. Strict building codes, drills in schools and a national earthquake agency are part of everyday life, and so is a rich vocabulary for shaking.

ΝΈΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

σεισμογενής · *seismically active*
Περιοχή όπου γίνονται συχνά σεισμοί.
An area where earthquakes are frequent.

η τεκτονική πλάκα · *tectonic plate*
Μεγάλο κομμάτι του φλοιού της Γης που κινείται.
A large moving piece of the Earth's crust.

το επίκεντρο · *epicentre*
Το σημείο της επιφάνειας πάνω από την εστία του σεισμού.
The point on the surface above an earthquake's focus.

ο μετασεισμός · *aftershock*
Μικρότερος σεισμός μετά τον κύριο.
A smaller earthquake after the main one.

το τσουνάμι / το παλιρροϊκό κύμα · *tsunami*
Τεράστιο κύμα που προκαλεί σεισμός στη θάλασσα.
A huge wave caused by an undersea earthquake.

άστεγος · *homeless*
Που δεν έχει σπίτι.
Without a home.

αντισεισμικός · *earthquake-resistant*
Φτιαγμένος για να αντέχει στους σεισμούς.
Built to withstand earthquakes.

ο σεισμογράφος · *seismograph*
Όργανο που καταγράφει τους σεισμούς.
An instrument that records earthquakes.

Γιατί τόσοι σεισμοί; *Why so many earthquakes?*

Η Ελλάδα είναι η πιο σεισμογενής χώρα της Ευρώπης. Κάθε χρόνο καταγράφονται χιλιάδες σεισμοί, οι περισσότεροι τόσο μικροί που δεν τους νιώθει κανείς. Η αιτία βρίσκεται βαθιά κάτω από τη θάλασσα: η αφρικανική πλάκα κινείται προς τα βόρεια και βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο.[1][2]

> Greece is the most seismically active country in Europe. Every year seismographs record thousands of earthquakes, most of them too small to be felt. The cause lies deep beneath the sea: the African plate moves northwards and sinks (is subducted) beneath the Aegean along a curved zone south of Crete and the Peloponnese known as the Hellenic arc, while the Aegean itself is being stretched. This movement builds up stress in the rocks, which is released suddenly as earthquakes, and it also feeds the volcanoes of the South Aegean arc: Methana, Milos, Santorini and Nisyros.

Μεγάλοι σεισμοί *Great earthquakes*

Ο μεγαλύτερος σεισμός της Ελλάδας στον 20ό αιώνα έγινε στις 9 Ιουλίου 1956, ανάμεσα στην Αμοργό και τη Σαντορίνη. Είχε μέγεθος 7,7 και προκάλεσε τσουνάμι, με κύματα που σε κάποια σημεία ανέβηκαν δεκάδες μέτρα. Σκοτώθηκαν πάνω από πενήντα άνθρωποι, και πολλοί κάτοικοι της Σαντορίνης έφυγαν για πάντα από το νησί.[3]

> The largest Greek earthquake of the 20th century struck on 9 July 1956 between Amorgos and Santorini. It had a moment magnitude of 7.7, was followed thirteen minutes later by a 7.2 aftershock, and generated a tsunami whose run-up reached tens of metres on some coasts (up to about 30 m by some estimates). Some fifty people

> were killed, most of them on Santorini, where thousands of houses were destroyed; many islanders emigrated to Athens and abroad.

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1999, στις τρεις παρά πέντε το μεσημέρι, ένας σεισμός 6 βαθμών χτύπησε την Αθήνα. Το επίκεντρο ήταν κοντά στην Πάρνηθα. Πέθαναν 143 άνθρωποι και περίπου πενήντα χιλιάδες έμειναν άστεγοι. Πολλοί Αθηναίοι θυμούνται ακόμα πού ήταν εκείνη τη στιγμή.[4]

> On 7 September 1999, at 2:56 in the afternoon, an earthquake of magnitude 6.0 struck Athens, with its epicentre near Mount Parnitha only about 20 km from the city centre. It was not exceptionally large, but it was shallow and close: 143 people died, many in the collapse of factories and blocks of flats in the northern and western suburbs, and some 50,000 were left homeless. Many Athenians still remember exactly where they were at that moment.

Ζώντας με τους σεισμούς *Living with earthquakes*

Στην Ελλάδα οι νέες πολυκατοικίες χτίζονται με αντισεισμικό κανονισμό, και τα παιδιά κάνουν ασκήσεις σεισμού στο σχολείο. Ο ΟΑΣΠ, ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, δίνει οδηγίες: «Σκύψε, κάλυψε, κρατήσου», δηλαδή μπες κάτω από ένα γερό τραπέζι και κράτα το πόδι του.[5]

> In Greece new buildings must follow an anti-seismic building code, revised after major earthquakes, and pupils practise earthquake drills at school. The Earthquake Planning and Protection Organization (ΟΑΣΠ) issues guidance summed up in three words: «Σκύψε, κάλυψε, κρατήσου» (“Drop, cover, hold on”): get under a sturdy table, protect your head and hold on to a leg until the shaking stops; afterwards leave by the stairs, not the lift, and gather in open spaces. In the hours after a strong earthquake, many people sleep in parks, cars or tents in case of aftershocks.

Η ελληνική έχει πολλές λέξεις για τον σεισμό. Ο «σεισμός» έρχεται από το αρχαίο «σείω», κουνώ. Μετά τον κύριο σεισμό ακολουθούν οι «μετασεισμοί». Ο «σεισμολόγος» είναι ο επιστήμονας που τους μελετά, και ο «σεισμογράφος» το όργανο που τους καταγράφει. Στην καθημερινή γλώσσα λέμε απλά: «Κουνήθηκε;».[6][7]

> Greek has a rich vocabulary for earthquakes. *Σεισμός* comes from the ancient verb σείω, to shake, as in *seismology* in English. After the main shock come *μετασεισμοί* (aftershocks), sometimes preceded by *προσεισμοί* (foreshocks); the *επίκεντρο* (epicentre) is the point on the surface above the *εστία* (focus). The *σεισμολόγος* studies them and the *σεισμογράφος* records them. Greek seismologists are household names, interviewed on television after every tremor. And in daily speech, the first question after a jolt is simply «Κουνήθηκε;» (“Did it shake?”) or «Το κατάλαβες;» (“Did you feel it?”).

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B2 Telling the time: παρά, και

Για την ώρα λέμε «τρεις και τέταρτο», «τρεις παρά πέντε», «τρεις και μισή».

και = past, **παρά** = to: *τρεις και δέκα* (3:10), *τρεις παρά πέντε* (2:55), *τρεις και τέταρτο* (3:15), *τρεις και μισή* (3:30). **Το μεσημέρι** (around noon to early afternoon), **το απόγευμα** (afternoon), **το βράδυ** (evening). With the article: *στις τρεις* (at three). Official time uses 24 hours: *στις 14:56*.

- Ο σεισμός έγινε στις τρεις παρά πέντε το μεσημέρι.
  The earthquake struck at five to three in the afternoon.
- Θα σε δω στις έξι και μισή.
  I'll see you at half past six.
- Είναι δώδεκα και τέταρτο.
  It's quarter past twelve.

B2 Imperative: σκύψε, κάλυψε, κρατήσου

Η προστακτική χρησιμοποιείται για οδηγίες ασφαλείας, συχνά στον αόριστο.

Safety instructions use the **aorist imperative**: *σκύψε* (bend down, from *σκύβω*), *κάλυψε* (cover, from *καλύπτω*), *κρατήσου* (hold on, passive of *κρατώ*: "hold yourself"). Plural: *σκύψτε, καλύψτε, κρατηθείτε*. Negative commands use **μη(ν)** + subjunctive: *μη χρησιμοποιήσετε τον ανελκυστήρα* (don't use the lift).

- Σκύψε κάτω από το τραπέζι!
  Get under the table!
- Μην τρέχετε στις σκάλες.
  Don't run on the stairs.
- Κρατηθείτε από κάτι σταθερό.
  Hold on to something steady.

B2 Numbers with decimals: 7,7 βαθμών

Στα ελληνικά τα δεκαδικά γράφονται με κόμμα και διαβάζονται «κόμμα».

Decimals are written with a **comma** and read **κόμμα**: *7,7 = επτά κόμμα επτά*. Thousands take a **dot**: *1.036 = χίλια τριάντα έξι*. Magnitude: *σεισμός 6 βαθμών* or *σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ* (in the news; strictly, today's figures are moment magnitude).

- Σεισμός 5,2 βαθμών στη Σαντορίνη.
  A magnitude 5.2 earthquake on Santorini.
- Το τούνελ έχει μήκος 1.036 μέτρα.
  The tunnel is 1,036 metres long.
- Η θερμοκρασία έφτασε τους 44,5 βαθμούς.
  The temperature reached 44.5 degrees.

GLOSSARY

Αμοργού (η Αμοργός) Amorgos, island; Gatsos's poem
Αμοργό (Αμοργός) Amorgos (island)
Αντισεισμικού (αντισεισμικός) earthquake-resistant, anti-seismic
αντισεισμικό (αντισεισμικός) earthquake-resistant
αντισεισμικός anti-seismic
δεκαδικά (δεκαδικός) decimal (τα δεκαδικά = decimals)
μετασεισμοί (μετασεισμός) aftershocks
μετασεισμός aftershock
ΟΑΣΠ Earthquake Planning and Protection Organisation
Πάρνηθα (η Πάρνηθα) Mount Parnitha (near Athens)
παλιρροϊκό (παλιρροϊκός) tidal (παλιρροϊκό κύμα = tsunami)
ρίχτερ (on the) Richter scale
Σαντορίνης (Σαντορίνη) Santorini
σείω (σείω (αρχ.)) to shake
σεισμογενής seismically active
σεισμογράφος seismograph
σεισμολόγος seismologist
σιωπώ to be silent
τσουνάμι tsunami
φλοιού (φλοιός) crust; bark

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

26. Γιατί η Ελλάδα έχει τόσους σεισμούς;
(a) Γιατί η αφρικανική πλάκα βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο (b) Γιατί έχει πολλά βουνά (c) Γιατί έχει πολλά νησιά (d) Γιατί κάνει ζέστη

27. Πόσα ρίχτερ ήταν ο σεισμός της Αμοργού το 1956;
(a) 7,7 (b) 6 (c) 5,2 (d) 9

28. Πού ήταν το επίκεντρο του σεισμού της Αθήνας το 1999;
(a) Κοντά στην Πάρνηθα (b) Στον Πειραιά (c) Στη Σαντορίνη (d) Στην Ακρόπολη

29. Τι λέει η οδηγία «Σκύψε, κάλυψε, κρατήσου»;
(a) Μπες κάτω από γερό τραπέζι και κράτα το (b) Τρέξε στον δρόμο (c) Πάρε το ασανσέρ (d) Άνοιξε τα παράθυρα

30. Από ποιο αρχαίο ρήμα έρχεται ο «σεισμός»;
(a) Από το «σείω», κουνώ (b) Από το «σώζω» (c) Από το «σπάω» (d) Από το «σιωπώ»

Words to keep: ο σεισμός · κουνιέμαι · η θάλασσα · κινούμαι · η πολυκατοικία · χτίζω · το κύμα · σκοτώνομαι · άστεγος · η άσκηση · το τραπέζι · η σκάλα · το ασανσέρ · νιώθω · καταλαβαίνω

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. Wikipedia, “Hellenic arc” https://en.wikipedia.org/wiki/Hellenic_arc
2. Wikipedia, “List of earthquakes in Greece” https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_earthquakes_in_Greece
3. Wikipedia, “1956 Amorgos earthquake” https://en.wikipedia.org/wiki/1956_Amorgos_earthquake
4. Wikipedia, “1999 Athens earthquake” https://en.wikipedia.org/wiki/1999_Athens_earthquake
5. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) · Earthquake Planning and Protection Organization https://www.oasp.gr/
6. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Πύλη για την ελληνική γλώσσα https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
7. Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 5η έκδ., Κέντρο Λεξικολογίας, 2019 https://search.worldcat.org/search?q=%CE%9B%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82

B2 περ. 1600 π.Χ. – σήμερα

Σαντορίνη: το νησί του ηφαιστείου

Santorini: the volcano island



Μικρό λιμάνι μέσα στην καλντέρα της Σαντορίνης, ανάμεσα στα ηφαιστειακά νησάκια · A small harbour inside the caldera of Santorini, among the volcanic islets
Bruce_of_Oz · Flickr · Public domain (PDM)

IN BRIEF

Santorini's famous cliffs are the walls of a caldera left by one of the largest volcanic eruptions in human history, around 1600 BC, which buried the Bronze Age town of Akrotiri under ash. The volcano is still active: its last eruption was in 1950, and in early 2025 an earthquake swarm of thousands of tremors near Santorini and Amorgos led to a state of emergency and to many people leaving the island for a while.

Ν΄ΕΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

το ηφαίστειο · *volcano*
Βουνό από όπου βγαίνει λάβα, στάχτη και αέρια.
A mountain from which lava, ash and gases erupt.

η έκρηξη · *eruption; explosion*
Ξαφνικό και βίαιο άνοιγμα ή σπάσιμο.
A sudden violent bursting out.

η καλντέρα · *caldera*
Μεγάλο βαθούλωμα που μένει όταν καταρρεύσει ένα ηφαίστειο.
A large basin left when a volcano collapses.

η στάχτη · *ash*
Η σκόνη που μένει μετά τη φωτιά ή βγαίνει από ηφαίστειο.
Dust left after fire or ejected by a volcano.

η τοιχογραφία · *wall painting, fresco*
Ζωγραφιά πάνω σε τοίχο.
A painting on a wall.

η λάβα · *lava*
Λιωμένο πέτρωμα που βγαίνει από ηφαίστειο.
Molten rock flowing from a volcano.

η σεισμική ακολουθία · *earthquake swarm, sequence*
Σειρά από πολλούς σεισμούς σε λίγο χρόνο.
A series of many earthquakes in a short time.

η κατάσταση έκτακτης ανάγκης · *state of emergency*
Ειδικό καθεστώς για άμεση αντιμετώπιση κινδύνου.
A special regime for dealing quickly with danger.

Η μινωική έκρηξη *The Minoan eruption*

Γύρω στο 1600 π.Χ. το ηφαίστειο της Θήρας, όπως λεγόταν τότε η Σαντορίνη, έκανε μια από τις μεγαλύτερες εκρήξεις της ανθρώπινης ιστορίας. Το κέντρο του νησιού κατέρρευσε και η θάλασσα γέμισε το κενό. Έτσι σχηματίστηκε η «καλντέρα», ο μεγάλος κόλπος με τους ψηλούς βράχους που βλέπουμε σήμερα.[1][2]

> Around 1600 BC (radiocarbon dating points to the late 17th century BC, while some archaeologists prefer a date a century later) the volcano of Thera, the ancient name of Santorini, produced one of the largest eruptions in human history, ejecting tens of cubic kilometres of rock and ash. The centre of the island collapsed and the sea flooded in, forming the caldera (from the Spanish word for cauldron), the great flooded basin ringed by cliffs that visitors admire today. Ash from the eruption has been found in Crete, Anatolia and the Nile delta.

Κάτω από τη στάχτη θάφτηκε μια ολόκληρη πόλη, το Ακρωτήρι. Από το 1967, όταν ξεκίνησε τις ανασκαφές ο αρχαιολόγος Σπυρίδων Μαρινάτος, βρέθηκαν σπίτια δύο και τριών ορόφων, δρόμοι και υπέροχες τοιχογραφίες. Δεν βρέθηκαν όμως ανθρώπινοι σκελετοί: φαίνεται ότι οι κάτοικοι πρόλαβαν να φύγουν.[3][1]

> Beneath the ash an entire town was buried: Akrotiri, a prosperous Bronze Age port linked to Minoan Crete. Since 1967, when the archaeologist Spyridon Marinatos began excavating, archaeologists have uncovered houses of two and three storeys, paved streets, drains and magnificent wall paintings, now in Athens and in the museum of Fira. Unlike Pompeii, no human skeletons and few valuables have been found: earthquakes seem to have warned the inhabitants, who had time to leave. Some have linked the eruption to the decline of Minoan civilisation and even to Plato's myth of Atlantis, but both connections are speculative.

Ένα ενεργό ηφαίστειο *An active volcano*

Το ηφαίστειο της Σαντορίνης δεν έχει σβήσει. Στη μέση της καλντέρας υπάρχουν δύο μικρά νησιά από λάβα, η Παλαιά και η Νέα Καμένη. Η τελευταία έκρηξη έγινε το 1950. Σήμερα επιστήμονες παρακολουθούν το ηφαίστειο συνέχεια με όργανα.[2][1]

> Santorini's volcano is not extinct. In the middle of the caldera lie two small islands built by later lava flows, Palea Kameni and Nea Kameni (“the old and new burnt ones”), which grew in eruptions from 197 BC to the 20th century. The most recent eruption, a small one on Nea Kameni, took place in 1950. A period of unrest in 2011–2012, with ground uplift and small earthquakes, showed that magma was moving below. Today Greek and international scientists monitor the volcano continuously with seismographs, GPS stations and gas measurements.

Στις αρχές του 2025, ανάμεσα στη Σαντορίνη και την Αμοργό, άρχισε μια σεισμική ακολουθία με χιλιάδες σεισμούς μέσα σε λίγες εβδομάδες, οι περισσότεροι μικροί και ο μεγαλύτερος γύρω στα 5,2 ρίχτερ. Τα σχολεία έκλεισαν, η κυβέρνηση κήρυξε το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και χιλιάδες άνθρωποι έφυγαν με πλοία και αεροπλάνα. Σιγά σιγά οι σεισμοί μειώθηκαν και η ζωή ξαναγύρισε.[4][2]

> In late January 2025 an earthquake swarm began in the sea between Santorini and Amorgos: several thousand tremors in a few weeks, most of them small, the strongest of about magnitude 5.2. Schools closed, the government declared a state of emergency on 6 February, rockfall zones around the cliffs were closed, and thousands of people, many of them seasonal workers and residents with children, left by ferry and plane. Scientists debated whether the swarm was tectonic or related to magma moving at depth, and stressed that the

> volcano and the seismic zone are distinct systems. After some weeks the activity declined and life gradually returned, though the episode hit the island's tourist season.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B2 Προλαβαίνω να: to have time to, manage in time

Το «προλαβαίνω» σημαίνει «κάνω κάτι πριν να είναι αργά».

προλαβαίνω (aorist *πρόλαβα*) = to make it in time, to have time to: *οι κάτοικοι πρόλαβαν να φύγουν* (the inhabitants had time to leave). With an object: *πρόλαβα το λεωφορείο* (I caught the bus). Negative: *δεν πρόλαβα* (I didn't make it). Very frequent in daily life: *Θα προλάβεις;* (Will you make it?).

- Οι κάτοικοι πρόλαβαν να φύγουν.
  The inhabitants managed to leave in time.
- Δεν πρόλαβα το πλοίο.
  I missed the boat.
- Θα προλάβουμε αν φύγουμε τώρα.
  We'll make it if we leave now.

B2 Κηρύσσω: to declare

Το «κηρύσσω» (ή «κηρύττω») χρησιμοποιείται για επίσημες δηλώσεις.

κηρύσσω = to declare officially: *κηρύσσω σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης* (to declare a state of emergency), *κηρύσσω πόλεμο* (declare war), *κηρύσσω απεργία* (call a strike). In church it means “to preach” (*το κήρυγμα*, the sermon). Aorist: *κήρυξα*; passive: *κηρύχθηκε*.

- Το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
  The island was declared in a state of emergency.
- Η Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο το 1940.
  Italy declared war in 1940.
- Τα συνδικάτα κήρυξαν απεργία.
  The unions called a strike.

B2 Σιγά σιγά: reduplicated adverbs

Η επανάληψη ενός επιρρήματος δείχνει βαθμιαία πρόοδο ή ένταση.

Doubling an adverb shows gradual progress or intensity: **σιγά σιγά** (little by little), **λίγο λίγο** (bit by bit), **αργά αργά** (very slowly), **μόλις μόλις** (barely). The ancient phrase **σιγά-σιγά** also means “quietly”. Similarly with nouns: *πόρτα πόρτα* (door to door), *σπίτι σπίτι*.

- Σιγά σιγά η ζωή ξαναγύρισε.
  Little by little life returned.
- Μαθαίνω λίγο λίγο.
  I'm learning bit by bit.
- Πήγαν πόρτα πόρτα.
  They went door to door.

GLOSSARY

Αμοργό (Αμοργός) Amorgos (island)
βαθμιαία (βαθμιαίος) gradual
βαθούλωμα hollow, dip
επιρρήματος (επίρρημα) of the adverb
ηφαιστειακά (ηφαιστειακός) volcanic
Θήρας (Θήρα) Thera (Santorini)
καλντέρα caldera
καλντέρας (καλντέρα) caldera
Μαρινάτος (Σπυρίδων Μαρινάτος) Spyridon Marinatos, archaeologist (1901–1974)
μινωική (μινωικός) Minoan
πέτρωμα rock (formation); μητρικό πέτρωμα = bedrock
ρίχτερ (on the) Richter scale
Σαντορίνης (Σαντορίνη) Santorini
σκελετοί (σκελετός) skeleton
σκελετός skeleton
Σπυρίδων (Σπυρίδων Μαρινάτος) Spyridon Marinatos, archaeologist (1901–1974)
τοιχογραφία wall painting, fresco
τοιχογραφίες (η τοιχογραφία) wall painting, fresco

Τσουνάμι (τσουνάμι)
tsunami

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

1. Πότε έγινε η μεγάλη έκρηξη της Θήρας;
   (a) Γύρω στο 1600 π.Χ. (b) Το 1950 (c) Το 79 μ.Χ. (d) Το 1956
2. Τι είναι η «καλντέρα»;
   (a) Ο κόλπος που σχηματίστηκε όταν κατέρρευσε το κέντρο του νησιού (b) Ένα χωριό (c) Μια τοιχογραφία (d) Ένα πλοίο
3. Γιατί δεν βρέθηκαν σκελετοί στο Ακρωτήρι;
   (a) Οι κάτοικοι πρόλαβαν να φύγουν (b) Τους πήραν οι αρχαιολόγοι (c) Το νησί ήταν άδειο από πάντα (d) Κάηκαν όλοι
4. Πότε έγινε η τελευταία έκρηξη του ηφαιστείου;
   (a) Το 1950 (b) Το 2025 (c) Το 1600 π.Χ. (d) Το 1999
5. Τι έγινε στη Σαντορίνη στις αρχές του 2025;
   (a) Χιλιάδες μικροί σεισμοί και κατάσταση έκτακτης ανάγκης (b) Μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου (c) Τσουνάμι (d) Πυρκαγιά

Words to keep: το ηφαίστειο · η έκρηξη · η στάχτη · ο βράχος · ο κόλπος · θάβω · η πόλη · ο όροφος · ο σκελετός · φεύγω · παρακολουθώ · το πλοίο · το αεροπλάνο · κλείνω · μειώνομαι

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. Wikipedia, “Minoan eruption” https://en.wikipedia.org/wiki/Minoan_eruption
2. Wikipedia, “Santorini” (geology and volcanic history) https://en.wikipedia.org/wiki/Santorini
3. Wikipedia, “Akrotiri (prehistoric city)” https://en.wikipedia.org/wiki/Akrotiri_(prehistoric_city)
4. Associated Press (via News4JAX), “Scientists say several thousand earthquakes detected near Greece's island of Santorini”, 11 February 2025, and “Surge in earthquake activity prompts state of emergency on Greek island of Santorini”, 6 February 2025 https://www.news4jax.com/tech/2025/02/11/scientists-say-several-thousand-earthquakes-detected-near-greeces-island-of-santorini/

B2+ 21ος αι.

Η κλιματική κρίση στην Ελλάδα

The climate crisis in Greece

IN BRIEF

The Mediterranean is warming faster than the global average, and Greece already lives with the consequences: longer and hotter heatwaves, droughts, wildfires such as those of Mati in 2018, Evia in 2021 and Rhodes and Evros in 2023, and floods such as Storm Daniel in Thessaly in 2023. The words of the crisis, from καύσωνας το πλημμύρα, have become part of everyday news.

ΝΈΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

ο καύσωνας · *heatwave*
Περίοδος με πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
A period of very high temperatures.

η ξηρασία · *drought*
Μεγάλη περίοδος χωρίς βροχή.
A long period without rain.

η πυρκαγιά · *wildfire, fire*
Μεγάλη φωτιά που καίει σπίτια ή δάση.
A large fire burning houses or forests.

η πλημμύρα · *flood*
Όταν το νερό σκεπάζει τη στεριά.
When water covers the land.

η καταιγίδα · *storm*
Δυνατή βροχή με αέρα και κεραυνούς.
Heavy rain with wind and thunder.

η εκκένωση · *evacuation*
Η απομάκρυνση των ανθρώπων από επικίνδυνο μέρος.
Removing people from a dangerous place.

ο κάμπος · *plain*
Μεγάλη επίπεδη έκταση, συνήθως με χωράφια.
A large flat area, usually with fields.

η πρόληψη · *prevention*
Τα μέτρα για να μη γίνει κάτι κακό.
Measures to stop something bad happening.

Μια περιοχή που ζεσταίνεται γρήγορα *A region warming fast*

Οι επιστήμονες λένε ότι η Μεσόγειος ζεσταίνεται πιο γρήγορα από τον μέσο όρο του πλανήτη. Οι καύσωνες γίνονται πιο συχνοί, πιο μεγάλοι και πιο έντονοι, και οι βροχές λιγότερες στη ζεστή περίοδο. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει περισσότερη ξηρασία, περισσότερες φωτιές και, παράδοξα, πιο βίαιες πλημμύρες.[1][2][3]

> Scientists describe the Mediterranean as a climate change “hot spot”: according to the network of Mediterranean experts MedECC, the region is warming about 20% faster than the global average. The IPCC projects more frequent, longer and more intense heatwaves, reduced rainfall in the warm season, more droughts and more fire weather. For Greece this means more water shortages, more wildfires and, paradoxically, more violent floods, because a warmer atmosphere holds more moisture and releases it in sudden downpours.

Τα καλοκαίρια της φωτιάς *Summers of fire*

Στις 23 Ιουλίου 2018 μια πυρκαγιά, με πολύ δυνατό αέρα, έφτασε σε λίγες ώρες στο Μάτι, έναν παραθαλάσσιο οικισμό κοντά στην Αθήνα. Πάνω από εκατό άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους· ήταν η πιο θανατηφόρα πυρκαγιά στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες. Το καλοκαίρι του 2021, μετά από μεγάλο καύσωνα, κάηκε μεγάλο μέρος της βόρειας Εύβοιας.[4][5]

> On 23 July 2018 a wildfire driven by gale-force winds swept within hours through Mati, a seaside settlement east of Athens; more than a hundred people died, many trapped in their cars or on the shore, the deadliest wildfire in Greek history and one of the deadliest in Europe for decades. In August 2021, after the worst heatwave in

> decades, fires burned a large part of northern Evia, along with areas of Attica and the Peloponnese; images of residents fleeing by ferry under an orange sky went round the world.

Το 2023 η Ελλάδα έζησε δύο ακόμα καταστροφές. Τον Ιούλιο χιλιάδες τουρίστες και κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τη Ρόδο εξαιτίας των πυρκαγιών, και τον Αύγουστο η φωτιά στον Έβρο έγινε η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η λέξη «πυρκαγιά» ακούγεται πια κάθε καλοκαίρι στα δελτία ειδήσεων.[6]

> In 2023 Greece suffered two more disasters. In July around 20,000 tourists and residents were evacuated from Rhodes, the largest evacuation for a wildfire in the country's history; in August the fire in the Dadia forest in Evros, near the Turkish border, became the largest wildfire ever recorded in the European Union. Firefighters, volunteers and aircraft from other EU countries now come every summer under European civil-protection arrangements, and the daily fire-risk map published by the civil protection agency is part of the summer news.

Από τη φωτιά στο νερό *From fire to water*

Τον Σεπτέμβριο του 2023, λίγες εβδομάδες μετά τις φωτιές, η καταιγίδα «Ντάνιελ» έριξε στη Θεσσαλία σε λίγες μέρες βροχή όσο σε ενάμιση χρόνο. Στο Πήλιο καταγράφηκε ρεκόρ βροχής για την Ελλάδα. Ο θεσσαλικός κάμπος, ο σημαντικότερος της χώρας, έγινε μια τεράστια λίμνη.[7]

> In September 2023, only weeks after the fires, Storm Daniel stalled over Thessaly for several days (5–8 September). In Portaria, on Mount Pelion, 884 mm of rain fell, a national record, more than the average for a whole year in many parts of Greece. The Thessalian plain, the country's most important farming region, became a vast lake: at least 17 people died, villages were cut off, tens of thousands of animals drowned and the damage was estimated at more than two billion euros. The same storm then crossed the sea and caused the catastrophic flood of Derna in Libya, with thousands of dead.

Μετά από τέτοιες καταστροφές, οι Έλληνες συζητούν για την πρόληψη: καλύτερα αντιπλημμυρικά έργα, καθαρισμό των δασών, σχέδια εκκένωσης, προειδοποιήσεις στο κινητό με το 112. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια κάτι μακρινό· είναι μέρος της καθημερινής ζωής.[7][2]

> After such disasters, Greek public debate turns to prevention and adaptation: flood defences and the maintenance of rivers and drainage, clearing undergrowth and managing forests, evacuation plans, and alerts sent to every mobile phone in an area through the European emergency number 112, now familiar to everyone in Greece. Climate change is no longer a distant prospect but part of everyday life, and of everyday vocabulary.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B2+ Όσο… τόσο / όσο σε: comparing quantities

Το «όσο» συγκρίνει ποσότητες: «βροχή όσο σε ενάμιση χρόνο».

όσο expresses equal quantity: *έριξε βροχή όσο σε ενάμιση χρόνο* (it rained as much as in a year and a half). **Όσο… τόσο** expresses proportion: *όσο ζεσταίνεται ο πλανήτης, τόσο αυξάνονται οι καύσωνες* (the more the planet warms, the more heatwaves increase). **Όσο το δυνατόν** + adverb = as … as possible: *όσο το δυνατόν γρηγορότερα*.

- Όσο ζεσταίνεται η Γη, τόσο αυξάνονται οι φωτιές.
  The more the Earth warms, the more fires increase.
- Έβρεξε όσο σε έναν ολόκληρο χρόνο.
  It rained as much as in a whole year.
- Φύγετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
  Leave as quickly as possible.

B2+ Απομακρύνομαι, εκκενώνω: news vocabulary

Στις ειδήσεις οι λέξεις για τις καταστροφές είναι συχνά λόγιες.

News language for disasters: **εκκενώνω** (evacuate a place: *εκκενώθηκε το χωριό*), **απομακρύνω** (remove people: *απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι*), **μήνυμα του 112** (emergency alert), **πύρινο μέτωπο** (fire front), **αγνοούμενοι** (missing people), **πληγέντες** (those affected), **αποζημιώσεις** (compensation). Learning these makes Greek news far more accessible.

- Εκκενώθηκαν τρία χωριά.
  Three villages were evacuated.
- Οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν με πλοία.
  Residents were removed by boat.
- Ήρθε μήνυμα από το 112.
  An alert came from 112.

B2+ Παράδοξα, παρ' όλα αυτά: surprising contrasts

Το επίρρημα «παράδοξα» εισάγει κάτι απροσδόκητο.

παράδοξα / παραδόξως = paradoxically, surprisingly: *παράδοξα, πιο βίαιες πλημμύρες*. **Παρ' όλα αυτά** = nevertheless. **Αντίθετα** = on the contrary. **Ωστόσο** = however. *Παράδοξο* (paradox) literally means “contrary to expectation”, from *παρά* + *δόξα* (opinion).

- Παράδοξα, η ξηρασία φέρνει πλημμύρες.
  Paradoxically, drought brings floods.
- Ήταν κουρασμένος· παρ' όλα αυτά συνέχισε.
  He was tired; nevertheless he carried on.
- Δεν είναι ζεστό· αντίθετα, κάνει κρύο.
  It's not hot; on the contrary, it's cold.

GLOSSARY

Έβρο (Έβρος) Evros (river and region on the Turkish border)
αντιπλημμυρικά (αντιπλημμυρικός) flood-prevention
απομάκρυνση removal
απροσδόκητο (απροσδόκητος) unexpected
Εκκενώθηκαν (εκκενώνω) to evacuate
επίπεδη (επίπεδος) flat, level
επίρρημα (το επίρρημα) adverb
Εύβοιας (Εύβοια) Euboea
Πήλιο Mount Pelion
παραθαλάσσιο (παραθαλάσσιος) seaside
σημαντικότερος (σημαντικός) important (comparative: more important)

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

36. Πώς ζεσταίνεται η Μεσόγειος σε σχέση με τον μέσο όρο του πλανήτη;
    (a) Πιο γρήγορα (b) Πιο αργά (c) Το ίδιο (d) Δεν ζεσταίνεται

37. Πού έγινε η φονική πυρκαγιά του 2018;
    (a) Στο Μάτι (b) Στη Ρόδο (c) Στον Έβρο (d) Στη Θεσσαλία

38. Ποια φωτιά έγινε η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην ΕΕ;
    (a) Η φωτιά στον Έβρο το 2023 (b) Η φωτιά στη Ρόδο (c) Η φωτιά στην Εύβοια (d) Η φωτιά στο Μάτι

39. Πού έπεσε η ρεκόρ βροχή της καταιγίδας «Ντάνιελ»;
    (a) Στο Πήλιο (b) Στην Αθήνα (c) Στη Ρόδο (d) Στην Κρήτη

40. Γιατί η ζέστη φέρνει και πιο βίαιες πλημμύρες;
    (a) Γιατί η ζεστή ατμόσφαιρα κρατά περισσότερη υγρασία (b) Γιατί λιώνουν τα χιόνια (c) Γιατί ανεβαίνει η θάλασσα (d) Γιατί καίγονται τα δάση

Words to keep: η ζέστη · η θερμοκρασία · η βροχή · η φωτιά · καίγομαι · το δάσος · ο αέρας · ο πυροσβέστης · ο εθελοντής · η λίμνη · πνίγομαι · η ζημιά · το κινητό · προειδοποιώ · η αλλαγή

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. MedECC, Climate and Environmental Change in the Mediterranean Basin: First Mediterranean Assessment Report (2020) https://www.medecc.org/first-mediterranean-assessment-report-mar1/

2. IPCC, Sixth Assessment Report, Working Group I, Regional fact sheet: Mediterranean (2021) https://web.archive.org/web/20240106014001/https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/resources/factsheets/
3. Wikipedia, “Climate of Greece” https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_of_Greece
4. Wikipedia, “2018 Attica wildfires” https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Attica_wildfires
5. Wikipedia, “2021 Greece wildfires” https://en.wikipedia.org/wiki/2021_Greece_wildfires
6. Wikipedia, “2023 Greece wildfires” (Rhodes evacuation, Evros fire) https://en.wikipedia.org/wiki/2023_Greece_wildfires
7. Wikipedia, “Storm Daniel” https://en.wikipedia.org/wiki/Storm_Daniel

B2+ 20ός–21ος αι.

Ήλιος, άνεμος και λιγνίτης

Sun, wind and lignite



Ανεμογεννήτριες σε χιονισμένα βουνά της Ελλάδας · Wind turbines on snowy hills in Greece
unknown · rawpixel · CC0

IN BRIEF

For decades Greece produced most of its electricity by burning lignite from the mines of Western Macedonia. Today the country of sun and wind is among Europe's leaders in solar power, and solar and wind together supply over 40% of its electricity, while lignite plants close one after another. The rooftop solar water heater, the ηλιακός, has been a familiar sight on Greek roofs since the 1970s.

Ν΄ΕΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

ο λιγνίτης · *lignite, brown coal*
Φτωχό είδος άνθρακα.
A low-grade kind of coal.

το ορυχείο · *mine*
Μέρος όπου βγάζουν ορυκτά από τη γη.
A place where minerals are dug from the ground.

τα φωτοβολταϊκά · *solar panels, photovoltaics*
Πάνελ που κάνουν το φως του ήλιου ρεύμα.
Panels that turn sunlight into electricity.

η ανεμογεννήτρια · *wind turbine*
Μηχανή που παράγει ρεύμα από τον αέρα.
A machine that generates electricity from wind.

το ρεύμα · *electricity; current*
Η ηλεκτρική ενέργεια· και η ροή νερού ή αέρα.
Electric power; also a flow of water or air.

ο θερμοσίφωνας · *water heater*
Συσκευή που ζεσταίνει νερό για το σπίτι.
A device that heats water for the home.

η ταράτσα · *flat roof, roof terrace*
Η επίπεδη στέγη μιας πολυκατοικίας.
The flat roof of a building.

διαμαρτύρομαι · *to protest*
Λέω δημόσια ότι δεν συμφωνώ.
To say publicly that one disagrees.

Η εποχή του λιγνίτη *The lignite era*

Για πολλές δεκαετίες, μεγάλο μέρος του ρεύματος της Ελλάδας ερχόταν από τον λιγνίτη, ένα φτωχό είδος άνθρακα. Τα μεγάλα ορυχεία και οι ηλεκτρικοί σταθμοί ήταν στη Δυτική Μακεδονία, γύρω από την Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα, και στη Μεγαλόπολη της Πελοποννήσου. Έδιναν δουλειά σε χιλιάδες ανθρώπους, αλλά και πολύ καπνό.[1][2]

> For decades much of Greece's electricity came from lignite, a soft brown coal with low energy content and high emissions. Opencast mines and power stations of the Public Power Corporation (ΔΕΗ) were concentrated in Western Macedonia, around Kozani and Ptolemaida, and at Megalopoli in the Peloponnese. They provided thousands of jobs and cheap domestic energy, but also air pollution, vast excavated landscapes and villages that had to be moved. Under its climate commitments Greece decided to phase out lignite power, and a “just transition” programme aims to create new jobs in the affected regions.

Ο ήλιος και ο άνεμος *Sun and wind*

Η Ελλάδα έχει πολύ ήλιο και πολύ αέρα, και τα τελευταία χρόνια τα χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο. Το 2024 τα φωτοβολταϊκά έδωσαν περίπου το ένα πέμπτο του ρεύματος της χώρας, ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρώπη. Μαζί με τις ανεμογεννήτριες, ξεπέρασαν το 40%.[3][2][4]

> Greece has abundant sunshine and strong winds, especially on the islands and the mountain ridges, and in recent years it has put them to work at great speed. According to the think-tank Ember, solar panels (φωτοβολταϊκά, “light-voltaics”) supplied about a fifth of the country's electricity in 2024, one of the highest shares in Europe and in the world, and solar and wind together over 40%. On sunny spring afternoons production can exceed demand, and the challenge now is storage and grid connections to the islands.

Οι ανεμογεννήτριες όμως δεν αρέσουν σε όλους. Σε κάποια νησιά και βουνά οι κάτοικοι διαμαρτύρονται ότι χαλάνε το τοπίο και τη φύση. Η συζήτηση ανάμεσα στην πράσινη ενέργεια και την προστασία του τοπίου θα συνεχιστεί για χρόνια.[2]

> Wind turbines are not universally welcome. On some islands and mountains residents and environmental groups protest that the turbines, access roads and power lines damage landscapes, habitats and tourism. The tension between green energy and the protection of the landscape, two environmental goods in conflict, is one of the defining debates of Greek energy policy.

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας *The solar water heater*

Αν κοιτάξετε τις ταράτσες στην Ελλάδα, θα δείτε σε πολλές έναν ηλιακό θερμοσίφωνα, που οι Έλληνες λένε απλώς «ο ηλιακός». Είναι ένα δοχείο με νερό και ένα μαύρο πάνελ που ζεσταίνεται στον ήλιο. Έτσι τα σπίτια έχουν ζεστό νερό χωρίς ρεύμα για μεγάλο μέρος του χρόνου.[4][1]

> Look at the flat roofs (ταράτσες) of Greek towns and you will see on many of them a solar water heater, known simply as «ο ηλιακός». It consists of a black collector panel that absorbs the sun's heat and an insulated tank; hot water rises naturally into the tank by convection (the thermosiphon principle), with no pump. Common since the 1970s energy crisis, it provides hot water with little or no electricity for much of the year, and Greece has long been among the European countries with the most solar thermal collectors per inhabitant.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B2+ Όλο και περισσότερο: more and more

Το «όλο και» με συγκριτικό δείχνει συνεχή αύξηση ή μείωση.

όλο και + comparative = more and more / less and less: *όλο και περισσότερο* (more and more), *όλο και λιγότερο*, *όλο και πιο ζεστά*, *όλο και συχνότερα*. It describes a continuing trend, so the verb is usually in the present or imperfect.

- Χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο τον ήλιο.
  We use the sun more and more.
- Τα καλοκαίρια γίνονται όλο και πιο ζεστά.
  Summers are getting hotter and hotter.
- Τον βλέπω όλο και λιγότερο.
  I see him less and less.

B2+ Αρέσω: liking with the person in the genitive

Στο «αρέσω», υποκείμενο είναι αυτό που αρέσει· το πρόσωπο μπαίνει σε γενική ή με «σε».

With **αρέσω**, the thing liked is the subject and the person is the indirect object: *οι ανεμογεννήτριες δεν αρέσουν σε όλους* (not everyone likes wind turbines). With pronouns: *μου αρέσει ο ήλιος* (I like the sun), *σου αρέσουν οι ταινίες;* (do you like films?). The verb agrees with the thing: *αρέσει* (sg.) / *αρέσουν* (pl.).

- Οι ανεμογεννήτριες δεν αρέσουν σε όλους.
  Not everyone likes wind turbines.
- Μου αρέσουν τα νησιά.
  I like the islands.
- Της άρεσε η ιδέα.
  She liked the idea.

B2+ Compounds with φωτο-, ηλιο-, ανεμο-

Πολλές λέξεις της ενέργειας είναι σύνθετες από ελληνικές ρίζες.

Energy vocabulary is built from transparent roots: **φωτο-** (light): *φωτοβολταϊκά* (photovoltaics), *φωτοσύνθεση*; **ηλιο-** (sun): *ηλιοθεραπεία* (sunbathing), *ηλιακός*; **ανεμο-** (wind): *ανεμογεννήτρια* (wind turbine, "wind generator"), *ανεμόμυλος* (windmill); **υδρο-** (water): *υδροηλεκτρικό*; **θερμο-** (heat): *θερμοσίφωνας*, *θερμοκρασία*.

- Βάλαμε φωτοβολταϊκά στη στέγη.
  We put solar panels on the roof.
- οι ανεμόμυλοι της Μυκόνου
  the windmills of Mykonos
- ένα υδροηλεκτρικό φράγμα
  a hydroelectric dam

GLOSSARY

επίπεδη (επίπεδος) flat, level
Κοζάνη Kozani (city)
λιγνίτη (λιγνίτης) lignite
λιγνίτης lignite
Μεγαλόπολη Megalopolis (town in the Peloponnese)
Μυκόνου (Μύκονος) Mykonos
Πτολεμαΐδα Ptolemaida
υδροηλεκτρικό (υδροηλεκτρικός) hydroelectric
φωτοβολταϊκά (φωτοβολταϊκός) photovoltaic (solar panels)
φωτοβολταϊκό solar panel

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

1. Πού ήταν τα μεγάλα ορυχεία λιγνίτη;
   (a) Στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη (b) Στην Κρήτη (c) Στα νησιά του Αιγαίου (d) Στην Αθήνα
2. Τι ποσοστό του ρεύματος έδωσαν τα φωτοβολταϊκά το 2024;
   (a) Περίπου το ένα πέμπτο (b) Περίπου το 1% (c) Περίπου το 90% (d) Τίποτα
3. Γιατί διαμαρτύρονται κάποιοι κάτοικοι για τις ανεμογεννήτριες;
   (a) Λένε ότι χαλάνε το τοπίο και τη φύση (b) Λένε ότι κάνουν πολύ θόρυβο τη νύχτα μόνο (c) Λένε ότι είναι ακριβές (d) Δεν διαμαρτύρεται κανείς

4. Τι είναι «ο ηλιακός»;
(a) Ένας ηλιακός θερμοσίφωνας στην ταράτσα (b) Ένα φωτοβολταϊκό πάρκο (c) Ένα ορυχείο (d) Ένα αυτοκίνητο

5. Τι σημαίνει «όλο και περισσότερο»;
(a) Συνεχώς περισσότερο (b) Πάντα το ίδιο (c) Λίγο λιγότερο (d) Μόνο μία φορά

Words to keep: η ενέργεια · ο ήλιος · ο άνεμος · το ρεύμα · η δουλειά · ο καπνός · η ρύπανση · το πάνελ · το ποσοστό · η στέγη · το ζεστό νερό · το τοπίο · η φύση · πράσινος · κλείνω

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. Wikipedia, “Energy in Greece” https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_in_Greece
2. Wikipedia, “Renewable energy in Greece” https://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy_in_Greece
3. Greek Reporter, “Solar Power in EU: Greece Is Leading Nation” (24 January 2025), reporting Ember, European Electricity Review 2025 https://greekreporter.com/2025/01/24/solar-power-eu-greece-leading-nation/
4. Wikipedia, “Solar power in Greece” https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_in_Greece

B2+ αρχαιότητα – σήμερα

Το διάστημα με ελληνικά ονόματα

Space with Greek names



Οι πλανήτες που επισκέφθηκαν τα «Βόγιατζερ», φωτογραφίες της NASA · Montage of the planets visited by the Voyager probes, NASA images
pingnews.com · Flickr · Public domain (PDM)

IN BRIEF

The language of space is full of Greek: planets, comets, galaxies, astronauts, the Apollo and Artemis programmes. In Greek the planets keep the names of the Greek gods. Greece joined the European Space Agency in 2005, and the physicist Stamatios Krimigis, born on Chios, built instruments that flew on the Voyager probes to the edge of the solar system.

ΝΈΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

ο πλανήτης · *planet*
Ουράνιο σώμα που γυρίζει γύρω από ένα άστρο.
A celestial body orbiting a star.

ο γαλαξίας · *galaxy*
Τεράστιο σύνολο από άστρα· ο Γαλαξίας μας.
A huge system of stars; our Milky Way.

ο κομήτης · *comet*
Ουράνιο σώμα από πάγο και σκόνη με ουρά.
A body of ice and dust with a tail.

ο αστεροειδής · *asteroid*
Μικρό βραχώδες σώμα του ηλιακού συστήματος.
A small rocky body of the solar system.

το διαστημόπλοιο · *spacecraft*
Όχημα που ταξιδεύει στο διάστημα.
A vehicle travelling in space.

ο δορυφόρος · *satellite*
Σώμα που γυρίζει γύρω από πλανήτη, φυσικό ή τεχνητό.
A body orbiting a planet, natural or artificial.

η αποστολή · *mission; dispatch*
Ταξίδι με συγκεκριμένο σκοπό.
A journey with a specific purpose.

διαστρικός · *interstellar*
Που βρίσκεται ανάμεσα στα άστρα.
Lying between the stars.

Πλανήτες και θεοί *Planets and gods*

Η λέξη «πλανήτης» σημαίνει «αυτός που περιπλανιέται». Οι αρχαίοι παρατήρησαν ότι κάποια «αστέρια» δεν μένουν στη θέση τους όπως τα άλλα, αλλά κινούνται στον ουρανό. Στα αγγλικά οι πλανήτες έχουν ονόματα ρωμαϊκών θεών· στα ελληνικά έχουν τα ονόματα των αντίστοιχων ελληνικών θεών: Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος.[1][2]

> The word *πλανήτης* means “wanderer”, from πλανάομαι, to wander: the ancients noticed that a few “stars” do not keep their places among the others but move across the sky. In English the planets bear the names of Roman gods, which were themselves translations of Greek ones; in Greek they keep the original Greek names: Ερμής (Mercury), Αφροδίτη (Venus), Άρης (Mars), Δίας (Jupiter), Κρόνος (Saturn). The two planets discovered later took Greek names too: Ουρανός (Uranus, already Greek in English) and Ποσειδώνας (Neptune). The Earth is simply η Γη.

Και άλλες λέξεις του ουρανού είναι ελληνικές. Ο «γαλαξίας» έρχεται από το «γάλα»: κατά τον μύθο, ο Γαλαξίας μας είναι γάλα από το στήθος της Ήρας. Ο «κομήτης» είναι «αυτός που έχει μακριά μαλλιά», από την ουρά του. Και ο «αστροναύτης» είναι κατά λέξη «ο ναύτης των άστρων».[3][4][5]

> Many other words of the sky are Greek. *Galaxy* comes from γάλα, milk: in one myth the Milky Way (ο Γαλαξίας) is milk spilled from Hera's breast when she pushed away the infant Heracles. A *comet* (κομήτης) is a “long-haired” star, from κόμη, hair, after its tail. *Astronaut* is a modern coinage meaning “sailor of the stars” (ἄστρον + ναύτης); Greek says αστροναύτης or κοσμοναύτης. NASA named its moon programme after Apollo, and its new one after his twin sister Artemis, goddess of the Moon.

Ο Σταμάτης Κριμιζής *Stamatios Krimigis*

Ο Σταμάτης Κριμιζής γεννήθηκε το 1938 στη Χίο. Σπούδασε φυσική στις Ηνωμένες Πολιτείες και έγινε ένας από τους σημαντικότερους επιστήμονες του διαστήματος. Έφτιαξε όργανα που ταξίδεψαν σε σχεδόν όλους τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος.[6]

> Stamatios (Tom) Krimigis was born in 1938 in Vrontados on Chios and studied physics in the United States, at the University of Minnesota and the University of Iowa, under James Van Allen. At the Applied Physics Laboratory of Johns Hopkins University he led or took part in experiments on space missions to almost every planet of the solar system, from Mariner 4 to Mars in the 1960s to MESSENGER at Mercury, Cassini at Saturn and New Horizons at Pluto.

Το πιο γνωστό όργανό του βρίσκεται πάνω στα δύο διαστημόπλοια «Βόγιατζερ», που ξεκίνησαν το 1977. Τα δεδομένα του βοήθησαν να καταλάβουν οι επιστήμονες ότι το Βόγιατζερ 1 βγήκε από την «ηλιόσφαιρα», τη «φούσκα» του Ήλιου, και μπήκε στο διαστρικό διάστημα. Ένας αστεροειδής πήρε το όνομά του: 8323 Κριμιζής.[6][7]

> His best-known instrument, the Low Energy Charged Particle experiment (LECP), flies on both Voyager spacecraft, launched in 1977. Its measurements helped establish that Voyager 1 had left the heliosphere, the vast bubble blown by the solar wind, and entered interstellar space in 2012, the first human-made object to do so. The asteroid 8323 Krimigis is named after him. He is a member of the Academy of Athens and helped shape Greek space policy.

Η Ελλάδα στο διάστημα *Greece in space*

Το 2005 η Ελλάδα έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Έλληνες επιστήμονες και μηχανικοί δουλεύουν σε ευρωπαϊκές αποστολές, και ελληνικά πανεπιστήμια έχουν στείλει στο διάστημα μικρούς δορυφόρους. Τα δεδομένα των δορυφόρων βοηθούν, μεταξύ άλλων, να παρακολουθούμε τις φωτιές, τις πλημμύρες και τους σεισμούς.[8]

> In 2005 Greece became a member of the European Space Agency. Greek scientists and engineers work on European missions, and Greek universities and young companies have built and launched small “cubesat”

> satellites. Satellite data are used, among other things, to map burned areas after wildfires, to follow floods such as those of Storm Daniel and to measure ground deformation after earthquakes and around volcanoes like Santorini; Earth observation is where space touches daily life in Greece.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B2+ Αντίστοιχος: corresponding

Το «αντίστοιχος» σημαίνει «που ταιριάζει με κάτι άλλο σε μια σύγκριση».

αντίστοιχος, -η, -ο = corresponding, equivalent: *τα ονόματα των αντίστοιχων ελληνικών θεών*. Adverb: **αντίστοιχα** / **αντιστοίχως** = respectively, correspondingly: *ο Άρης και ο Δίας, Mars και Jupiter αντίστοιχα*. Verb: **αντιστοιχώ σε** (to correspond to).

- ο αντίστοιχος ελληνικός θεός
  the corresponding Greek god
- Γεννήθηκαν το 1990 και το 1992 αντίστοιχα.
  They were born in 1990 and 1992 respectively.
- Κάθε γράμμα αντιστοιχεί σε έναν ήχο.
  Each letter corresponds to a sound.

B2+ Παίρνω το όνομά μου από: to be named after

Για την προέλευση ενός ονόματος λέμε «πήρε το όνομά του από» ή «ονομάστηκε από».

παίρνω το όνομά μου από = to be named after: *ο αστεροειδής πήρε το όνομά του από τον Κριμιζή*. Alternatives: **ονομάστηκε έτσι από** / **προς τιμήν του** (in his honour). **Φέρει το όνομα** (bears the name) is formal.

- Το πρόγραμμα πήρε το όνομά του από την Άρτεμη.
  The programme was named after Artemis.
- Ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του.
  It was named so in his honour.
- Ο δρόμος φέρει το όνομα του ποιητή.
  The street bears the poet's name.

B2+ Compounds with δια-: διαστημόπλοιο, διαστρικός

Το «διάστημα» έχει πολλά σύνθετα, και το «δια-» σημαίνει «ανάμεσα» ή «διαμέσου».

το διάστημα (space; also interval, period: *σε σύντομο χρονικό διάστημα*) → **διαστημόπλοιο** (spacecraft), **διαστημικός** (space adj.), **διαστημικός σταθμός**. **Διαστρικός** = interstellar (*δια-* between + *άστρο*), **διαπλανητικός** = interplanetary. Don't confuse *το διάστημα* with *η απόσταση* (distance).

- Το διαστημόπλοιο βγήκε στο διαστρικό διάστημα.
  The spacecraft entered interstellar space.
- σε μικρό χρονικό διάστημα
  in a short period of time
- ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός
  the International Space Station

GLOSSARY

Άρτεμη Artemis
Ήρας (Ήρα) Hera
αστροναύτης astronaut
βραχώδες (βραχώδης) rocky
γαλάζιο (γαλάζιος) sky-blue; το γαλάζιο = the blue
διαμέσου through, via
διαστρικό (διαστρικός) interstellar
διαστρικός interstellar
Ερμής (ο Ερμής) Hermes
ηλιόσφαιρα heliosphere
κομήτης comet
Κριμιζής (Σταμάτης Κριμιζής) Stamatios Krimigis (space physicist)
Κρόνος Cronus; Saturn
περιπλανιέται (περιπλανιέμαι) to wander, roam
σημαντικότερους (σημαντικός) important (comparative/superlative: most important)
Σταμάτης Stamatis (name)
Χίο (η Χίος) Chios (island)

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

46. Τι σημαίνει κατά λέξη «πλανήτης»;
(a) Αυτός που περιπλανιέται (b) Αυτός που λάμπει (c) Αυτός που είναι μεγάλος (d) Αυτός που είναι κοντά

47. Πώς λέγεται ο Jupiter στα ελληνικά;
(a) Δίας (b) Άρης (c) Κρόνος (d) Ερμής

48. Από ποια λέξη έρχεται ο «γαλαξίας»;
(a) Από το «γάλα» (b) Από το «γαλάζιο» (c) Από τη «γαλήνη» (d) Από τη «Γαλλία»

49. Πού γεννήθηκε ο Σταμάτης Κριμιζής;
(a) Στη Χίο (b) Στην Αθήνα (c) Στη Σαντορίνη (d) Στις ΗΠΑ

50. Πότε έγινε η Ελλάδα μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος;
(a) Το 2005 (b) Το 1977 (c) Το 1981 (d) Το 2025

Words to keep: ο ουρανός · το αστέρι · ο πλανήτης · ο θεός · το όνομα · το γάλα · η ουρά · ο ναύτης · το διάστημα · ο επιστήμονας · το όργανο · ταξιδεύω · ο δορυφόρος · το μέλος · τα δεδομένα

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. Wikipedia, “Planet” (etymology) and “Greek words for the planets” https://en.wikipedia.org/wiki/Planet#Etymology
2. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Πύλη για την ελληνική γλώσσα https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
3. Wikipedia, “Milky Way” (etymology and mythology) https://en.wikipedia.org/wiki/Milky_Way
4. Wikipedia, “Artemis program” (name) https://en.wikipedia.org/wiki/Artemis_program
5. Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 5η έκδ., Κέντρο Λεξικολογίας, 2019 https://search.worldcat.org/search?q=%CE%9B%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82
6. Wikipedia, “Stamatios Krimigis” https://en.wikipedia.org/wiki/Stamatios_Krimigis
7. Wikipedia, “Voyager 1” https://en.wikipedia.org/wiki/Voyager_1
8. Wikipedia, “European Space Agency” (member states) https://en.wikipedia.org/wiki/European_Space_Agency

PART 3 · 4 CHAPTERS

Η σύγχρονη επιστήμη και η ελληνική γλώσσα

Modern science and the Greek language

20ός–21ος αι.

Η ελληνική γλώσσα της επιστήμης, το CERN και τα σωματίδια, ο ψηφιακός κόσμος και η τεχνητή νοημοσύνη, και οι Έλληνες ερευνητές στην Ελλάδα και στον κόσμο.

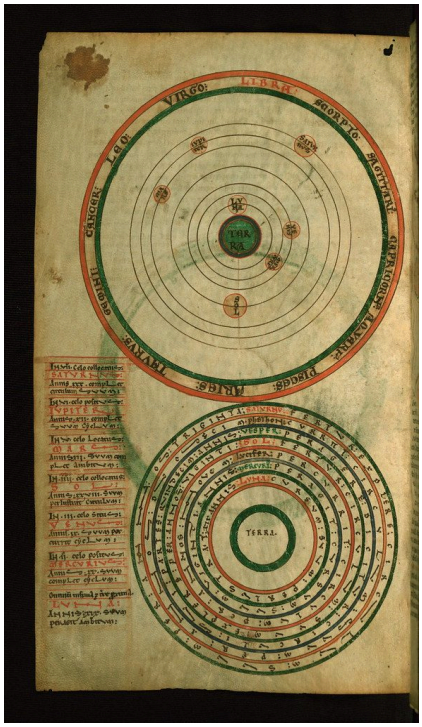
The Greek language of science, CERN and its particles, the digital world and artificial intelligence, and Greek researchers at home and abroad.

1. B2+ Η γλώσσα της επιστήμης · *The language of science*
2. B2+ Το CERN και τα σωματίδια · *CERN and the particles*
3. C1 Ο ψηφιακός κόσμος και η τεχνητή νοημοσύνη · *The digital world and artificial intelligence*
4. C1 Έλληνες ερευνητές: φυγή και επιστροφή · *Greek researchers: leaving and returning*

B2+ αρχαιότητα – σήμερα

Η γλώσσα της επιστήμης

The language of science



Διάγραμμα των τροχιών των πλανητών σε μεσαιωνικό χειρόγραφο (Walters Art Museum, Ms. W.73) · Diagram of planetary orbits and the zodiac in a medieval manuscript (Walters Art Museum, Ms. W.73)
Walters Art Museum Illuminated Manuscripts · Flickr · CC0

IN BRIEF

From physics and theory to hypothesis, method and phenomenon, the basic vocabulary of science in European languages is Greek, and new terms are still coined from Greek roots. Many of them came back into Greek from French or English as “re-borrowings” (αντιδάνεια): τηλέφωνο, θερμόμετρο, μικροσκόπιο. For a learner, these roots are a key that opens thousands of words in both directions.

Ν΄ΕΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

η θεωρία · *theory*
Σύνολο ιδεών που εξηγεί ένα φαινόμενο· αρχικά «θέαση».
A set of ideas explaining a phenomenon; originally “viewing”.

η υπόθεση · *hypothesis; case, matter*
Ιδέα που πρέπει να ελεγχθεί· και μια δικαστική ή καθημερινή υπόθεση.
An idea to be tested; also a legal case or matter.

το φαινόμενο · *phenomenon*
Κάτι που συμβαίνει και μπορούμε να το παρατηρήσουμε.
Something that happens and can be observed.

το κριτήριο · *criterion*
Αυτό με το οποίο κρίνουμε κάτι.
A standard by which we judge.

το αντιδάνειο · *re-borrowing*
Λέξη που φτιάχτηκε σε άλλη γλώσσα από ελληνικές ρίζες και γύρισε στα ελληνικά.
A word coined abroad from Greek roots that returned to Greek.

το διαδίκτυο · *internet*
Το παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών.
The worldwide network of computers.

το λογισμικό · *software*
Τα προγράμματα ενός υπολογιστή.
A computer's programs.

ο ιστότοπος · *website*
Σύνολο ιστοσελίδων με κοινή διεύθυνση.
A set of web pages at one address.

Λέξεις που ταξίδεψαν *Words that travelled*

Η «φυσική» έρχεται από τη «φύση». Τα «μαθηματικά» από το «μάθημα», αυτό που μαθαίνει κανείς. Η «θεωρία» αρχικά σήμαινε «το να βλέπεις, να παρακολουθείς», και ο «θεωρός» ήταν ο επίσημος θεατής σε μια γιορτή. Η «μέθοδος» είναι κατά λέξη «ο δρόμος που ακολουθείς», από το «μετά» και το «οδός».[1][2][3]

> *Physics* (φυσική) comes from φύσις, nature: Aristotle's Physics is a study of nature and change. *Mathematics* comes from μάθημα, “what is learned”. *Theory* (θεωρία) first meant “looking at, watching”: a θεωρός was an official spectator sent by a city to a festival or an oracle, and philosophers turned the word into contemplation. *Method* (μέθοδος) is literally “the way after”, the road one follows (μετά + ὁδός). *Hypothesis* (ὑπόθεσις) is “what is placed under” an argument, *analysis* “loosening up”, *synthesis* “putting together”, *phenomenon* (φαινόμενον) “what appears”, *criterion* (κριτήριον) “a means of judging”, and *problem* (πρόβλημα) “something thrown forward”, an obstacle or a task set.

Τα αντιδάνεια *Re-borrowings*

Πολλές επιστημονικές λέξεις φτιάχτηκαν στη δυτική Ευρώπη από ελληνικές ρίζες και μετά γύρισαν στα ελληνικά. Τέτοιες λέξεις λέγονται «αντιδάνεια». Το «τηλέφωνο», το «θερμόμετρο», το «μικροσκόπιο» και η «βιολογία» δεν υπήρχαν στα αρχαία ελληνικά· οι Έλληνες τις πήραν πίσω από τα γαλλικά ή τα αγγλικά.[4][2]

> Many scientific words were coined in western Europe from Greek roots and then came back into Greek. These are called αντιδάνεια, “re-borrowings” or “return loans”. *Τηλέφωνο* (telephone, “far voice”), *θερμόμετρο*, *μικροσκόπιο*, *τηλεσκόπιο*, *βιολογία* (a word that spread from German and French around 1800) and *οικολογία* (coined in German as Ökologie by Ernst Haeckel in 1866) did not exist in ancient Greek; Greeks took them back, often from French, and they now feel entirely Greek. Some modern terms are hybrids that Greek “repairs”: English *television* mixes Greek τῆλε and Latin visio, while Greek says *τηλεόραση*, all Greek.

Η ελληνική έχει και το αντίθετο φαινόμενο: φτιάχνει νέες λέξεις από ελληνικές ρίζες εκεί που άλλες γλώσσες δανείζονται. Ο υπολογιστής δεν λέγεται «κομπιούτερ» αλλά «υπολογιστής», το internet «διαδίκτυο». Στην καθημερινή γλώσσα όμως οι Έλληνες λένε συχνά και τις αγγλικές λέξεις: «ίντερνετ», «λάπτοπ», «μέιλ».[3][2]

> Greek also does the opposite: it often builds new words from its own roots where other languages borrow. A computer is a *υπολογιστής* (“calculator”), the internet is officially *διαδίκτυο* (“through-network”), software is *λογισμικό*, a website *ιστότοπος* (“web place”), and to download is *κατεβάζω* (“bring down”). In everyday speech, though, Greeks happily use the English words too: *ίντερνετ, λάπτοπ, μέιλ, σάιτ*. Knowing both registers matters: the learned word for forms and the news, the borrowed one for conversation.

Ένα κλειδί για τον μαθητή *A key for the learner*

Για όποιον μαθαίνει ελληνικά, αυτές οι ρίζες είναι ένα πολύτιμο κλειδί. Αν ξέρετε ότι «-λογία» σημαίνει «επιστήμη», «-γραφία» «γραφή», «-μετρία» «μέτρηση», «τηλε-» «μακριά», «μικρο-» «μικρό» και «βιο-» «ζωή», μπορείτε να μαντέψετε τη σημασία εκατοντάδων λέξεων. Και αντίστροφα: πίσω από κάθε αγγλικό επιστημονικό όρο κρύβεται συχνά μια απλή ελληνική λέξη.[1][2]

> For a learner of Greek these roots are a precious key. Knowing that *-λογία* means “study of”, *-γραφία* “writing, description”, *-μετρία* “measurement”, *τηλε-* “far”, *μικρο-* “small”, *μεγα-* “large”, *βιο-* “life”, *γεω-* “earth”, *υδρο-* “water”, *ψυχο-* “soul, mind” and *-σκόπιο* “instrument for looking”, you can guess hundreds of words: *γεωγραφία, υδρολογία, ψυχομετρία, βιογραφία*. It also works in reverse: behind an English scientific term there is often a plain

> Greek word a child knows (*γεω-* is just *γη*, *ψυχο-* is *ψυχή*), so the learned word helps you remember the everyday one, and vice versa.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B2+ Λόγια και λαϊκά ζευγάρια: θεωρώ / βλέπω

Πολλές λόγιες λέξεις έχουν ένα πιο απλό, καθημερινό ζευγάρι.

Learned and everyday doublets: **θεωρώ** (consider; originally "look at") vs **βλέπω**; **παρατηρώ** vs **κοιτάζω**; **υπολογίζω** vs **λογαριάζω**; **αναλύω** vs **εξηγώ**; **συνθέτω** vs **φτιάχνω**. In scientific and formal writing the learned word is preferred; in conversation the everyday one. *Θεωρώ ότι* means "I consider that", a common opener in debates and essays (useful for the B2 exam).

- Θεωρώ ότι η θεωρία είναι σωστή.
  I consider the theory correct.
- Παρατήρησε ένα παράξενο φαινόμενο.
  He observed a strange phenomenon.
- Κοίτα αυτό!
  Look at this!

B2+ Λέγεται, ονομάζεται, αποκαλείται

Για να δώσουμε το όνομα ενός πράγματος χρησιμοποιούμε διάφορα ρήματα με διαφορετικό ύφος.

λέγεται (it is called, neutral), **ονομάζεται** (it is named, slightly formal), **αποκαλείται** (it is referred to as, often for nicknames or labels), **καλείται** (formal, scientific). All are followed by the name in the nominative: *τέτοιες λέξεις λέγονται αντιδάνεια*. Active: *ονομάζω κάτι X* (accusative).

- Τέτοιες λέξεις λέγονται αντιδάνεια.
  Such words are called re-borrowings.
- Ο υπολογιστής ονομάζεται έτσι γιατί υπολογίζει.
  The computer is so named because it calculates.
- Τον αποκαλούν «πατέρα της ανατομίας».
  They call him "the father of anatomy".

B2+ Αντίστροφα, αντίθετα: in reverse, conversely

Το «αντίστροφα» σημαίνει «με την ανάποδη σειρά»· το «αντίθετα» σημαίνει «από την άλλη πλευρά».

αντίστροφα = in reverse, the other way round (*και αντίστροφα* = and vice versa). **αντίθετα** = on the contrary, by contrast. **Η αντίστροφη μέτρηση** = countdown. Don't mix them: *μετράω αντίστροφα* (I count backwards) vs *αντίθετα με ό,τι πιστεύουν* (contrary to what they believe).

- Ισχύει και αντίστροφα.
  It also works the other way round.
- Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση.
  The countdown has begun.
- Αντίθετα με τον αδελφό του, είναι ήσυχος.
  Unlike his brother, he is quiet.

GLOSSARY

αντιδάνεια (αντιδάνειο) re-borrowing (loanword returning to Greek)
αντιδάνειο re-borrowing (loanword returning to Greek)
βιο (βιο-) life (prefix)
γεω (γεω-) earth (prefix)
γραφία (-γραφία) writing, description (suffix)
Διάγραμμα (διάγραμμα) diagram
δόσις (δόση (αρχ. δόσις)) giving; dose
θερμόμετρο thermometer
θεωρός official spectator, envoy to a festival
μικροσκόπιο microscope
συνθετικό compound element
τηλε (τηλε-) far (prefix)
χειρόγραφο manuscript

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

51. Τι σήμαινε αρχικά η λέξη «θεωρία»;
(a) Το να βλέπεις, να παρακολουθείς (b) Το να γράφεις (c) Το να μετράς (d) Το να πιστεύεις

52. Από ποιες δύο λέξεις φτιάχτηκε η «μέθοδος»;
(a) Μετά + οδός (b) Μέτρο + οδός (c) Μέσα + δόσις (d) Μέθη + οδός

53. Τι είναι ένα «αντιδάνειο»;
(a) Λέξη που φτιάχτηκε αλλού από ελληνικές ρίζες και γύρισε στα ελληνικά (b) Λέξη που δεν δανείστηκε ποτέ (c) Ξένη λέξη χωρίς ελληνική ρίζα (d) Αρχαία λέξη που χάθηκε

54. Πώς λέγεται επίσημα το internet στα ελληνικά;
(a) Διαδίκτυο (b) Ιστότοπος (c) Λογισμικό (d) Υπολογιστής

55. Τι σημαίνει το πρώτο συνθετικό «γεω-»;
(a) Γη (b) Ζωή (c) Νερό (d) Μακριά

Words to keep: η επιστήμη · η φύση · το μάθημα · η θεωρία · η μέθοδος · η υπόθεση · το φαινόμενο · το πρόβλημα · η ρίζα · μαντεύω · η σημασία · δανείζομαι · ο υπολογιστής · το διαδίκτυο · κατεβάζω

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. Wikipedia, “List of Greek and Latin roots in English” https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Greek_and_Latin_roots_in_English
2. Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 5η έκδ., Κέντρο Λεξικολογίας, 2019 https://search.worldcat.org/search?q=%CE%9B%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82
3. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Πύλη για την ελληνική γλώσσα https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
4. Wikipedia, “Loanword” (Greek re-borrowings) and Πύλη για την ελληνική γλώσσα, «Αντιδάνεια» https://en.wikipedia.org/wiki/Loanword

B2+ 1954 – σήμερα

Το CERN και τα σωματίδια

CERN and the particles



Το πείραμα LHCb στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων του CERN · The LHCb experiment at CERN's Large Hadron Collider nebulousness · Flickr · Public domain (PDM)

IN BRIEF

Greece was one of the twelve countries that founded CERN, the European laboratory for particle physics near Geneva, in 1954. There, in the 27-kilometre tunnel of the Large Hadron Collider, physicists discovered the Higgs boson in 2012, and in 1989 Tim Berners-Lee proposed the World Wide Web. The particles they study carry Greek names: hadrons, leptons, baryons, photons.

ΝΈΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

ο επιταχυντής · *accelerator*
Μηχάνημα που επιταχύνει σωματίδια σε πολύ μεγάλες ταχύτητες.
A machine accelerating particles to very high speeds.

η σύγκρουση · *collision; clash*
Όταν δύο πράγματα χτυπούν το ένα στο άλλο.
When two things strike each other.

το αδρόνιο · *hadron*
Σωματίδιο από κουάρκ, όπως το πρωτόνιο.
A particle made of quarks, such as the proton.

το μποζόνιο · *boson*
Κατηγορία σωματιδίων, όπως το φωτόνιο και το μποζόνιο Χιγκς.
A class of particles, such as the photon and the Higgs.

ο Παγκόσμιος Ιστός · *World Wide Web*
Το σύστημα των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.
The system of web pages on the internet.

η μάζα · *mass*
Η ποσότητα της ύλης ενός σώματος.
The amount of matter in a body.

ιδρυτικός · *founding*
Που συμμετείχε στην ίδρυση.
Taking part in the founding.

πυρηνικός · *nuclear*
Που σχετίζεται με τον πυρήνα του ατόμου.
Relating to the atomic nucleus.

Ένα ευρωπαϊκό εργαστήριο *A European laboratory*

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ευρωπαίοι επιστήμονες ήθελαν να συνεργαστούν αντί να ανταγωνίζονται. Έτσι γεννήθηκε το CERN, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών, στα σύνορα Ελβετίας και Γαλλίας. Η Ελλάδα ήταν μία από τις δώδεκα χώρες που το ίδρυσαν το 1954.[1][2]

> After the Second World War, European scientists wanted to rebuild physics in Europe and to work together instead of competing, and to stem the flow of researchers to America. The result was CERN, whose acronym comes from the French Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire; it is officially the European Organization for Nuclear Research, on the Franco-Swiss border near Geneva. Its convention came into force on 29 September 1954, and Greece was one of the twelve founding states, along with Belgium, Denmark, France, West Germany, Italy, the Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, the United Kingdom and Yugoslavia.

Στο CERN γεννήθηκε και κάτι που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα: ο Παγκόσμιος Ιστός. Το 1989 ο Βρετανός επιστήμονας Τιμ Μπέρνερς-Λι πρότεινε ένα σύστημα για να μοιράζονται οι επιστήμονες πληροφορίες μέσω υπολογιστών. Έτσι ξεκίνησαν οι ιστοσελίδες.[3][1]

> CERN also gave the world something we use every day: the World Wide Web (in Greek ο Παγκόσμιος Ιστός, “the worldwide web”). In 1989 the British computer scientist Tim Berners-Lee proposed a system of linked hypertext documents so that physicists could share information across computers; with Robert Cailliau he developed it in 1990, and in 1993 CERN put the software into the public domain, which allowed the Web to spread. *Hypertext* (υπερκείμενο) is itself half Greek.

Ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων *The Large Hadron Collider*

Ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων είναι ο μεγαλύτερος επιταχυντής σωματιδίων στον κόσμο. Βρίσκεται σε ένα κυκλικό τούνελ 27 χιλιομέτρων, περίπου 100 μέτρα κάτω από τη γη. Εκεί πρωτόνια τρέχουν σχεδόν με την ταχύτητα του φωτός και συγκρούονται μεταξύ τους.[4][1]

> The Large Hadron Collider (LHC; in Greek ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων) is the largest particle accelerator in the world. It occupies a circular tunnel 27 km long, about 100 m underground, beneath the Swiss and French countryside. Beams of protons are accelerated in opposite directions to almost the speed of light and made to collide inside giant detectors; physicists study the debris of these collisions. The first beam went round the ring in September 2008.

Τον Ιούλιο του 2012 οι επιστήμονες του CERN ανακοίνωσαν ότι βρήκαν το μποζόνιο Χιγκς, ένα σωματίδιο που είχε προβλεφθεί θεωρητικά από το 1964. Το επόμενο έτος ο Πίτερ Χιγκς και ο Φρανσουά Ενγκλέρ πήραν το Νόμπελ Φυσικής. Στην ανακάλυψη συμμετείχαν χιλιάδες επιστήμονες, ανάμεσά τους και πολλοί Έλληνες.[5][1][6]

> In July 2012 CERN's two large experiments, ATLAS and CMS, announced the discovery of a new particle, soon confirmed as the Higgs boson, predicted theoretically in 1964; it is linked to the field that gives other fundamental particles their mass. In 2013 Peter Higgs and François Englert received the Nobel Prize in Physics. Thousands of scientists from dozens of countries took part, Greek physicists and engineers among them, and Greek universities and the Demokritos research centre are part of CERN's experiments.

Ελληνικά σωματίδια *Greek particles*

Τα σωματίδια της φυσικής έχουν συχνά ελληνικά ονόματα. Τα «αδρόνια» πήραν το όνομά τους από το «αδρός», δηλαδή χοντρός, βαρύς. Τα «λεπτόνια» από το «λεπτός». Τα «βαρυόνια» από το «βαρύς» και τα «μεσόνια» από το «μέσος». Έτσι, ενώ ο Δημόκριτος έδωσε το όνομα στο άτομο, η σύγχρονη φυσική συνέχισε να μιλά ελληνικά.[7][6][8]

> The particles of physics often carry Greek names. *Hadrons* (αδρόνια), the particles made of quarks such as protons and neutrons, were named in 1962 from ἀδρός, “thick, bulky”. *Leptons* (λεπτόνια), such as the electron, come from λεπτός, “thin, light”; *baryons* (βαρυόνια) from βαρύς, “heavy”; *mesons* (μεσόνια) from μέσος, “middle”,

> because their mass lies between; and the *photon* from φῶς. So while Democritus named the atom, modern physics has kept speaking Greek. Fittingly, Greece's largest research centre for nuclear and particle physics, founded in 1961, is named Δημόκριτος.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B2+ Αντί να: instead of

Το «αντί να» + υποτακτική σημαίνει «στη θέση του να κάνω κάτι».

αντί να + subjunctive = instead of doing: *να συνεργαστούν αντί να ανταγωνίζονται*. With a noun: **αντί για** + accusative: *αντί για καφέ, τσάι*. The formal **αντί** + genitive survives in fixed expressions: *αντί πάσης θυσίας* (at all costs).

- Συνεργάστηκαν αντί να ανταγωνίζονται.
  They cooperated instead of competing.
- Πάρε τσάι αντί για καφέ.
  Have tea instead of coffee.
- Αντί να διαβάζει, παίζει.
  Instead of studying, he plays.

B2+ Είχε προβλεφθεί: passive pluperfect

Ο παθητικός υπερσυντέλικος δείχνει κάτι που είχε γίνει πριν από άλλο γεγονός του παρελθόντος.

είχε + **passive aorist infinitive** (*-θεί / -τεί*): *το σωματίδιο είχε προβλεφθεί από το 1964* (had been predicted). Other examples: *είχε ανακαλυφθεί* (had been discovered), *είχε γραφτεί, είχε χτιστεί*. The form after *είχε* never changes for person: *είχαν προβλεφθεί*.

- Το μποζόνιο είχε προβλεφθεί από το 1964.
  The boson had been predicted since 1964.
- Το τούνελ είχε χτιστεί για άλλον επιταχυντή.
  The tunnel had been built for another accelerator.
- Οι ιδέες είχαν ξεχαστεί.
  The ideas had been forgotten.

B2+ Συμμετέχω σε: to take part in

Το «συμμετέχω» παίρνει «σε» + αιτιατική.

συμμετέχω σε + accusative = to take part in: *συμμετείχαν στην ανακάλυψη*. Note the augment inside the verb in the past: *συμμετείχα, συμμετείχες, συμμετείχε*. Noun: **η συμμετοχή** (participation); **ο συμμετέχων / οι συμμετέχοντες** (the participants), a learned participle common in official language.

- Χιλιάδες επιστήμονες συμμετείχαν στο πείραμα.
  Thousands of scientists took part in the experiment.
- Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
  Participation is free.
- Οι συμμετέχοντες θα πάρουν βεβαίωση.
  Participants will receive a certificate.

GLOSSARY

Αδρονίων (αδρόνιο) hadron
αδρόνια (αδρόνιο) hadron
αδρόνιο hadron
αδρός thick, coarse; generous
Αρχιμήδης Archimedes
βαρυόνια (βαρυόνιο) baryon
Δημόκριτος Democritus of Abdera
Ελβετίας (Ελβετία) Switzerland
Ενγκλέρ (Φρανσουά Ενγκλέρ) François Englert (physicist)
Επιταχυντή (επιταχυντής) accelerator
επιταχυντή (επιταχυντής) accelerator
Επιταχυντής (επιταχυντής) accelerator
επιταχυντής accelerator
Ευκλείδης Euclid
ιδρυτικός founding
κουάρκ quark
λέπι (fish) scale
λεπτόνια (λεπτόνιο) lepton
μεσόνια (μεσόνιο) meson
Μπέρνερς (Τιμ Μπέρνερς-Λι) Tim Berners-Lee
μποζόνιο boson
Νόμπελ (το Νόμπελ) the Nobel Prize

φωτόνιο photon

Χιγκς (Πίτερ Χιγκς) Peter Higgs (physicist)

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

6. Πότε ιδρύθηκε το CERN;
   (a) Το 1954 (b) Το 1989 (c) Το 2012 (d) Το 1945

7. Τι γεννήθηκε στο CERN το 1989;
   (a) Η πρόταση για τον Παγκόσμιο Ιστό (b) Ο πρώτος υπολογιστής (c) Το τηλέφωνο (d) Η ατομική βόμβα

8. Πόσο μήκος έχει το τούνελ του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων;
   (a) 27 χιλιόμετρα (b) 1 χιλιόμετρο (c) 100 μέτρα (d) 270 χιλιόμετρα

9. Από ποια ελληνική λέξη πήραν το όνομά τους τα «λεπτόνια»;
   (a) Από το «λεπτός» (b) Από το «λεπτό» της ώρας (c) Από το «λέπι» (d) Από το «λέξη»

10. Πώς λέγεται το μεγαλύτερο ελληνικό κέντρο πυρηνικής έρευνας;
    (a) Δημόκριτος (b) Αρχιμήδης (c) Ευκλείδης (d) Αριστοτέλης

Words to keep: το εργαστήριο · συνεργάζομαι · ανταγωνίζομαι · τα σύνορα · ιδρύω · η πληροφορία · η ταχύτητα · το φως · συγκρούομαι · ανακοινώνω · η ανακάλυψη · συμμετέχω · το σωματίδιο · ο φυσικός · το βραβείο

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. Wikipedia, “CERN” https://en.wikipedia.org/wiki/CERN
2. CERN, “Our Member States” https://home.cern/about/who-we-are/our-governance/member-states
3. Wikipedia, “World Wide Web” (history) https://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
4. Wikipedia, “Large Hadron Collider” https://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider
5. Wikipedia, “Higgs boson” https://en.wikipedia.org/wiki/Higgs_boson
6. Wikipedia, “National Centre of Scientific Research Demokritos” https://en.wikipedia.org/wiki/National_Centre_of_Scientific_Research_%22Demokritos%22
7. Wikipedia, “Hadron” and “Lepton” (etymology) https://en.wikipedia.org/wiki/Hadron
8. Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 5η έκδ., Κέντρο Λεξικολογίας, 2019 https://search.worldcat.org/search?q=%CE%9B%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82

C1 20ός–21ος αι.

Ο ψηφιακός κόσμος και η τεχνητή νοημοσύνη

The digital world and artificial intelligence

IN BRIEF

Digital technology too speaks Greek: cybernetics comes from the Greek for helmsman, and “algorithm” mixes an Arab mathematician's name with the Greek for number. The Greek computer scientist Michael Dertouzos led MIT's Laboratory for Computer Science for 27 years and helped bring the World Wide Web Consortium there. Greeks invented their own way of typing Greek in Latin letters, Greeklish, and in 2024 Greek researchers released Meltemi, the first open large language model for Greek.

Ν΄ΕΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

η κυβερνητική · *cybernetics*
Η επιστήμη του ελέγχου και της επικοινωνίας σε μηχανές και οργανισμούς.
The science of control and communication in machines and organisms.

ο αλγόριθμος · *algorithm*
Σειρά βημάτων για να λυθεί ένα πρόβλημα.
A series of steps for solving a problem.

η πληροφορική · *computer science, informatics*
Η επιστήμη των υπολογιστών και της πληροφορίας.
The science of computers and information.

η τεχνητή νοημοσύνη · *artificial intelligence*
Συστήματα υπολογιστών που κάνουν εργασίες που θέλουν σκέψη.
Computer systems performing tasks that require thinking.

το γλωσσικό μοντέλο · *language model*
Πρόγραμμα που έχει μάθει τη γλώσσα από κείμενα.
A program that has learned language from texts.

η κοινοπραξία · *consortium*
Ένωση οργανισμών για κοινό σκοπό.
An association of organisations for a common aim.

τα γκρίκλις · *Greeklish*
Ελληνικά γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες.
Greek written in Latin characters.

το μελτέμι · *meltemi*
Δυνατός ξηρός βόρειος άνεμος του Αιγαίου το καλοκαίρι.
A strong dry northerly summer wind of the Aegean.

Από τον κυβερνήτη στην κυβερνητική *From helmsman to cybernetics*

Το 1948 ο Αμερικανός μαθηματικός Νόρμπερτ Βίνερ έδωσε το όνομα «κυβερνητική» στη νέα επιστήμη του ελέγχου και της επικοινωνίας στις μηχανές και στα ζωντανά όντα. Πήρε τη λέξη από τον «κυβερνήτη», αυτόν που κρατά το τιμόνι του πλοίου. Από την ίδια ρίζα έρχονται η «κυβέρνηση» και, μέσω των λατινικών, το αγγλικό govern.[1][2]

> In 1948 the American mathematician Norbert Wiener named the new science of control and communication in machines and living beings *cybernetics*, from κυβερνήτης, the helmsman who steers a ship; he noted that the word had already been used in a political sense in the 19th century by Ampère. The same root gives Greek *κυβέρνηση* (government) and, through Latin gubernare, English *govern*. From cybernetics came the prefix *cyber-*: *κυβερνοχώρος* (cyberspace), *κυβερνοεπίθεση* (cyber-attack), *κυβερνοασφάλεια* (cybersecurity).

Ο «αλγόριθμος» έχει πιο περίεργη ιστορία. Η λέξη βγαίνει από το όνομα του Πέρση μαθηματικού αλ-Χουαρίζμι, που έζησε στη Βαγδάτη τον 9ο αιώνα. Στα μεσαιωνικά λατινικά το όνομά του έγινε algorismus, και αργότερα η λέξη επηρεάστηκε από το ελληνικό «αριθμός». Έτσι, ο αλγόριθμος είναι μισός Πέρσης και μισός Έλληνας.[3]

> *Algorithm* has a stranger history. It comes from the name of the Persian mathematician al-Khwarizmi, who worked in Baghdad in the 9th century and whose book on Hindu-Arabic numerals was translated into Latin; his

> name became algorismus, meaning the art of calculating with those numerals. Later the spelling was influenced by Greek ἀριθμός (number), giving algorithmus and our *algorithm*. So the algorithm is half Persian, half Greek: a fitting emblem for a science that passed from Greece to Baghdad and back to Europe, as the maths reader shows.

Ο Μιχάλης Δερτούζος *Michael Dertouzos*

Ο Μιχάλης Δερτούζος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1936 και σπούδασε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το 1974 ως τον θάνατό του, το 2001, διηύθυνε το Εργαστήριο Επιστήμης Υπολογιστών του MIT, ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της πληροφορικής στον κόσμο. Βοήθησε να εγκατασταθεί εκεί η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού.[4][5]

> Michael Dertouzos (Μιχάλης Δερτούζος) was born in Athens in 1936, studied in the United States and earned his doctorate at MIT. From 1974 until his death in 2001 he directed MIT's Laboratory for Computer Science, one of the world's leading centres of computing, where pioneering work on time-sharing, networks, cryptography and the internet was done. He was instrumental in creating the World Wide Web Consortium (W3C), founded at the laboratory in 1994 with Tim Berners-Lee as its director. In books such as What Will Be (1997) and The Unfinished Revolution (2001) he argued that computers should serve people rather than the other way round. He is buried in the First Cemetery of Athens.

Από τα greeklish στο «Μελτέμι» *From Greeklish to Meltemi*

Στα πρώτα χρόνια του διαδικτύου και των κινητών, πολλά προγράμματα δεν μπορούσαν να δείξουν ελληνικούς χαρακτήρες. Έτσι οι Έλληνες άρχισαν να γράφουν ελληνικά με λατινικά γράμματα: «kalimera», «ti kaneis?», και το «θ» συχνά ως «8». Αυτά λέγονται «γκρίκλις» (greeklish). Πολλοί φοβήθηκαν ότι θα βλάψουν την ελληνική ορθογραφία, αλλά σήμερα, με τα έξυπνα κινητά, χρησιμοποιούνται πολύ λιγότερο.[6]

> In the early years of email, the internet and mobile phones, many systems could not display Greek characters, so Greeks began writing Greek in Latin letters: *kalimera*, *ti kaneis?*, with θ often typed as *8* or *th*, and ω as *w*. This improvised script is called Greeklish (γκρίκλις). In 2001 the Academy of Athens and many teachers warned that it threatened Greek spelling; others saw it as a harmless technical workaround. With Unicode and smartphones Greeklish has largely declined, though it survives in usernames, quick messages and among the diaspora.

Σήμερα η μεγάλη πρόκληση είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα μαθαίνουν από τεράστιες ποσότητες κειμένων, και οι μικρές γλώσσες κινδυνεύουν να μείνουν πίσω. Το 2024 Έλληνες ερευνητές δημοσίευσαν το «Μελτέμι», το πρώτο ανοιχτό μεγάλο γλωσσικό μοντέλο για τα ελληνικά. Το όνομά του είναι ο γνωστός καλοκαιρινός άνεμος του Αιγαίου.[7][8]

> Today the great challenge is artificial intelligence (τεχνητή νοημοσύνη), a term coined for the 1956 Dartmouth workshop. Large language models (μεγάλα γλωσσικά μοντέλα) learn from huge quantities of text, and languages with fewer speakers risk being served less well. In 2024 researchers at the Athena Research Center in Athens released Meltemi, described as the first open large language model for Greek: a 7-billion-parameter model adapted from an existing open model by further training on some 40 billion tokens of Greek text. It is named after the meltemi, the strong dry summer wind of the Aegean. For learners, the irony is pleasant: the newest technology is trained on the same Greek words that this app teaches.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

C1 Διηύθυνε: verbs with internal augment

Μερικά λόγια ρήματα με πρόθεση παίρνουν αύξηση μέσα στη λέξη, και το «ευ» γίνεται «ηυ».

Learned compound verbs take the **augment inside** the word, after the preposition: *διευθύνω → διηύθυνα* (directed; *ευ → ηυ*), *συμμετέχω → συμμετείχα*, *εκλέγω → εξέλεξα*, *υπογράφω → υπέγραψα*, *παρέχω → παρείχα*. The augment appears only where it would be stressed: *διηύθυνε* but *διευθύναμε*. In casual speech some speakers say *διεύθυνε*, but the standard form is *διηύθυνε*.

- Διηύθυνε το εργαστήριο για 27 χρόνια.
  He directed the laboratory for 27 years.
- Υπέγραψε τη σύμβαση.
  She signed the contract.
- Εξελέγη πρόεδρος.
  He was elected president.

C1 Κινδυνεύω να: to risk, to be in danger of

Το «κινδυνεύω να» + υποτακτική σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα να συμβεί κάτι κακό.

κινδυνεύω να + subjunctive = to be in danger of, to risk: *οι μικρές γλώσσες κινδυνεύουν να μείνουν πίσω*. **κινδυνεύω από** = to be threatened by: *κινδυνεύει από τη φωτιά*. **Υπάρχει κίνδυνος να** is an impersonal alternative. **Επικίνδυνος** = dangerous; **ακίνδυνος** = harmless.

- Κινδυνεύουν να μείνουν πίσω.
  They risk being left behind.
- Το δάσος κινδυνεύει από τη φωτιά.
  The forest is threatened by fire.
- Υπάρχει κίνδυνος να χαθούν δεδομένα.
  There is a risk of losing data.

C1 Η ειρωνεία είναι ευχάριστη: evaluative comment

Για να σχολιάσουμε μια κατάσταση στο τέλος ενός κειμένου, χρησιμοποιούμε εκφράσεις αξιολόγησης.

Closing an argument with an evaluative comment is a useful C1 skill: **είναι ειρωνικό ότι…** (it is ironic that), **αξίζει να σημειωθεί ότι…** (it is worth noting), **δεν είναι τυχαίο ότι…** (it is no accident that), **το παράδοξο είναι ότι…** (the paradox is that). These help structure exam essays.

- Δεν είναι τυχαίο ότι το λένε «Μελτέμι».
  It is no accident that it's called Meltemi.
- Αξίζει να σημειωθεί ότι η λέξη είναι ελληνική.
  It is worth noting that the word is Greek.
- Το παράδοξο είναι ότι γράφαμε ελληνικά με λατινικά.
  The paradox is that we wrote Greek in Latin letters.

GLOSSARY

άλγος pain (ancient, learned)
Βίνερ (Νόρμπερτ Βίνερ) Norbert Wiener (mathematician)
Βαγδάτη Baghdad
Δερτούζος (Μιχάλης Δερτούζος) Michael Dertouzos (computer scientist, 1936–2001)
Δημόκριτο (Δημόκριτος) Democritus
ηυ augmented form of ευ
Κοινοπραξία (κοινοπραξία) consortium
κοινοπραξία consortium
Νόρμπερτ (Νόρμπερτ Βίνερ) Norbert Wiener (mathematician)
Πέρση (Πέρσης) Persian
Χουαρίζμι (αλ-Χουαρίζμι) al-Khwarizmi (Persian mathematician, 9th c.)

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

51. Από ποια λέξη πήρε το όνομά της η «κυβερνητική»;
(a) Από τον «κυβερνήτη» του πλοίου (b) Από τον «κύβο» (c) Από την «κυβέρνηση» μόνο (d) Από ένα λατινικό ρήμα

ϐ2. Από πού βγαίνει η λέξη «αλγόριθμος»;

(a) Από το όνομα του αλ-Χουαρίζμι, επηρεασμένο από το «αριθμός» (b) Μόνο από το ελληνικό «άλγος» (c) Από τα κινέζικα (d) Από το όνομα ενός υπολογιστή

ϐ3. Ποιο εργαστήριο διηύθυνε ο Δερτούζος;

(a) Το Εργαστήριο Επιστήμης Υπολογιστών του MIT (b) Το CERN (c) Τη NASA (d) Τον Δημόκριτο

ϐ4. Τι είναι τα «γκρίκλις»;

(a) Ελληνικά γραμμένα με λατινικά γράμματα (b) Αγγλικά με ελληνικά γράμματα (c) Ένα πρόγραμμα (d) Μια διάλεκτος

ϐ5. Τι είναι το «Μελτέμι» του 2024;

(a) Το πρώτο ανοιχτό μεγάλο γλωσσικό μοντέλο για τα ελληνικά (b) Ένας δορυφόρος (c) Ένα κινητό (d) Ένα πρόγραμμα για καιρό

Words to keep: ο έλεγχος · η επικοινωνία · το τιμόνι · η κυβέρνηση · ο υπολογιστής · το πρόγραμμα · η ασφάλεια · το κινητό · το γράμμα · η ορθογραφία · η πρόκληση · το κείμενο · η γλώσσα · κινδυνεύω · ο άνεμος

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. Wikipedia, “Cybernetics” (etymology) https://en.wikipedia.org/wiki/Cybernetics
2. Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 5η έκδ., Κέντρο Λεξικολογίας, 2019 https://search.worldcat.org/search?q=%CE%9B%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82
3. Wikipedia, “Algorithm” (etymology) https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithm
4. Wikipedia, “Michael Dertouzos” https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Dertouzos
5. Wikipedia, “World Wide Web Consortium” (founded at MIT LCS, 1994) https://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
6. Wikipedia, “Greeklish” https://en.wikipedia.org/wiki/Greeklish
7. Athena Research Center / ILSP, “Meltemi: the first open large language model for Greek” (2024) and arXiv:2407.20743 https://arxiv.org/abs/2407.20743
8. Wikipedia, “Artificial intelligence” and “Dartmouth workshop” (1956) https://en.wikipedia.org/wiki/Dartmouth_workshop

C1 20ός–21ος αι.

Έλληνες ερευνητές: φυγή και επιστροφή

Greek researchers: leaving and returning



Εργασία σε εργαστήριο · Work in a laboratory
USDAgov · Flickr · Public domain (PDM)

IN BRIEF

Greek science has long lived between home and abroad. Fotis Kafatos built molecular biology in Crete while leading European science, as head of EMBL and first president of the European Research Council. During the debt crisis hundreds of thousands of Greeks, many of them graduates, emigrated, a “brain drain” that Greece is now trying to reverse. Greeks abroad, from Krimigis to Albert Bourla of Pfizer, became symbols of both the loss and the potential.

ΝΈΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

ο ερευνητής · *researcher*
Επιστήμονας που κάνει έρευνα.
A scientist who carries out research.

η μοριακή βιολογία · *molecular biology*
Η μελέτη της ζωής στο επίπεδο των μορίων, όπως το DNA.
The study of life at the level of molecules such as DNA.

το γονιδίωμα · *genome*
Όλο το γενετικό υλικό ενός οργανισμού.
The complete genetic material of an organism.

η διαρροή εγκεφάλων · *brain drain*
Η φυγή μορφωμένων ανθρώπων στο εξωτερικό.
The emigration of educated people abroad.

το μεταπτυχιακό · *master's degree*
Σπουδές μετά το πρώτο πτυχίο.
Studies after the first degree.

το κίνητρο · *incentive, motive*
Κάτι που σε κάνει να θέλεις να κάνεις κάτι.
Something that makes you want to act.

η γραφειοκρατία · *bureaucracy*
Πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες.
Complicated administrative procedures.

ο διευθύνων σύμβουλος · *chief executive (CEO)*
Ο ανώτερος υπεύθυνος μιας εταιρείας.
The top manager of a company.

Ο Φώτης Καφάτος *Fotis Kafatos*

Ο Φώτης Καφάτος γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1940. Σπούδασε και δίδαξε στο Χάρβαρντ, όπου έγινε καθηγητής πολύ νέος, αλλά δεν ξέχασε την πατρίδα του. Βοήθησε να ιδρυθεί στην Κρήτη το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, μέρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE), και το διηύθυνε.[1][2]

> Fotis Kafatos was born in Heraklion, Crete, in 1940. After his doctorate at Harvard (1965) he rose quickly to become a professor and chairman of the Department of Cellular and Developmental Biology there, but he never forgot Greece. He played a pivotal role in founding and directing the Institute of Molecular Biology and Biotechnology in Heraklion, part of the Foundation for Research and Technology – Hellas (ITE / FORTH), established in 1983, and for years he divided his time between Harvard and Crete, bringing young Greek researchers home.

Ο Καφάτος έγινε μία από τις ηγετικές μορφές της ευρωπαϊκής επιστήμης. Από το 1993 ως το 2005 ήταν γενικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας, και από το 2007 ως το 2010 ο πρώτος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Μελέτησε και το κουνούπι που μεταδίδει την ελονοσία. Πέθανε στο Ηράκλειο το 2017.[1]

> He became one of the leading figures of European science: Director-General of the European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in Heidelberg from 1993 to 2005, and the first President of the European Research Council (ERC) from 2007 to 2010, the body that funds frontier research across Europe on the sole criterion of excellence. He took part in sequencing the genome of the malaria mosquito Anopheles gambiae, completed in 2002, and later worked on malaria at Imperial College London. He died in Heraklion in 2017.

Η διαρροή εγκεφάλων *The brain drain*

Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, μετά το 2010, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έφυγαν από τη χώρα για να βρουν δουλειά. Πολλοί από αυτούς ήταν νέοι με πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά: γιατροί, μηχανικοί, ερευνητές. Το φαινόμενο ονομάστηκε «διαρροή εγκεφάλων» ή, με αγγλικό όρο, brain drain.[3]

> During the economic crisis after 2010, hundreds of thousands of Greeks emigrated in search of work, mainly to Germany, the United Kingdom and other EU countries; Bank of Greece research estimated that more than 400,000 left between 2008 and 2013 alone. Unlike earlier waves of emigration, many were young people with degrees, master's and doctorates: doctors, engineers, researchers, programmers. The phenomenon was named *διαρροή εγκεφάλων* (literally “leakage of brains”), or simply brain drain, and it became a constant theme of public debate.

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα προσπαθεί να φέρει πίσω αυτούς τους ανθρώπους, με φορολογικά κίνητρα, νέα ερευνητικά προγράμματα και εταιρείες τεχνολογίας. Η επιστροφή, το λεγόμενο brain regain, έχει αρχίσει, αλλά οι μισθοί και η γραφειοκρατία παραμένουν εμπόδια.[3][2]

> In recent years Greece has tried to bring them back, through tax incentives for returnees, new research programmes and funding, and the growth of a technology and start-up sector; some multinational companies have opened research centres in Athens and Thessaloniki. The return, labelled *brain regain*, has begun, but lower salaries and bureaucracy remain obstacles, and the debate continues over whether the diaspora of scientists is a loss or a network to be used.

Έλληνες της επιστήμης στον κόσμο *Greek scientists around the world*

Πολλοί Έλληνες έγιναν γνωστοί στο εξωτερικό: ο Παπανικολάου, ο Καραθεοδωρή, ο Κριμιζής, ο Δερτούζος. Στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, έγινε διάσημος και ο Άλμπερτ Μπουρλά, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, που ως διευθύνων σύμβουλος της Pfizer ανακοίνωσε το πρώτο εμβόλιο mRNA, φτιαγμένο μαζί με τη γερμανική BioNTech.[4]

> Many Greeks have made their names abroad: Papanikolaou, Carathéodory, Krimigis and Dertouzos, all met in these readers. During the COVID-19 pandemic another became world-famous: Albert Bourla, born in 1961 into a Sephardic Jewish family of Thessaloniki whose members survived the Holocaust, a veterinarian trained at the Aristotle University of Thessaloniki, who as chief executive of Pfizer since 2019 announced in November 2020 the first mRNA vaccine shown effective against COVID-19, developed with the German company BioNTech. In Greece his story was told as that of a local boy, and also as a reminder of the city's Jewish history.

Η ελληνική επιστήμη, όπως και η αρχαία, ήταν πάντα ταξιδιάρικη: ο Πυθαγόρας έφυγε από τη Σάμο, ο Αρχιμήδης αλληλογραφούσε με την Αλεξάνδρεια, ο Γαληνός πήγε στη Ρώμη. Το ερώτημα σήμερα δεν είναι μόνο πόσοι φεύγουν, αλλά πώς μπορεί η γνώση τους να γυρίσει πίσω.[1][3]

> Greek science, like ancient Greek science, has always travelled: Pythagoras left Samos for southern Italy, Archimedes corresponded with Alexandria, Galen made his career in Rome, Byzantine scholars carried manuscripts to Italy. The question today is not only how many leave, but how their knowledge can flow back, through collaborations, returns and institutions such as those Kafatos built in Crete.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

C1 Ο λεγόμενος: the so-called

Η μετοχή «λεγόμενος» σημαίνει «αυτό που ονομάζεται έτσι».

ο λεγόμενος, η λεγόμενη, το λεγόμενο = the so-called: *η λεγόμενη διαρροή εγκεφάλων*. It may be neutral or slightly ironic depending on context. Similar learned passive participles in **-όμενος**: *ο ενδιαφερόμενος* (the person concerned), *τα αναμενόμενα* (what is expected), *ο προερχόμενος από* (coming from).

- η λεγόμενη επιστροφή εγκεφάλων
  the so-called brain regain
- Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν.
  Those interested should get in touch.
- Τα αποτελέσματα ήταν τα αναμενόμενα.
  The results were as expected.

C1 Ως: as (in the capacity of)

Το «ως» σημαίνει «με την ιδιότητα του» και είναι συνηθισμένο στον επίσημο λόγο.

ως + nominative/accusative = as, in the capacity of: *ως διευθύνων σύμβουλος* (as chief executive), *εργάζεται ως γιατρός*. Do not confuse with **ως** = until (*ως το 2010*) or **σαν** (like, comparison): *μιλάει σαν δάσκαλος* (talks like a teacher) vs *δουλεύει ως δάσκαλος* (works as a teacher).

- Ως πρόεδρος, άλλαξε πολλά.
  As president, he changed a lot.
- Δουλεύει ως ερευνήτρια στο ΙΤΕ.
  She works as a researcher at FORTH.
- Μιλάει σαν καθηγητής.
  He talks like a professor.

C1 Δεν… μόνο, αλλά (και): not only… but also

Η δομή «όχι μόνο… αλλά και» προσθέτει ένα δεύτερο, συχνά πιο σημαντικό, στοιχείο.

όχι μόνο … αλλά και / **δεν … μόνο, αλλά (και)** = not only … but (also): *το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσοι φεύγουν, αλλά πώς…*. Formal variant: **όχι μόνο … αλλά επίσης** / **ακόμη και**. A typical structure for essays and opinion pieces.

- Δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά και κοινωνικό πρόβλημα.
  It is not only an economic but also a social problem.
- Όχι μόνο έφυγε, αλλά και έγινε διάσημος.
  Not only did he leave, he also became famous.
- Βοηθά όχι μόνο τους φοιτητές αλλά και τους καθηγητές.
  It helps not only students but also teachers.

GLOSSARY

αλληλογραφούσε (αλληλογραφώ) to correspond (by letter)
Αρχιμήδης Archimedes
Βιοτεχνολογίας (βιοτεχνολογία) biotechnology
Γαληνός Galen
γονιδίωμα genome
Δερτούζος (Μιχάλης Δερτούζος) Michael Dertouzos (computer scientist, 1936–2001)
ελονοσία malaria
ηγετικές (ηγετικός) leading
ITE Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
Καραθεοδωρή Constantin Carathéodory (mathematician, 1873–1950)
Καφάτος (Φώτης Καφάτος) Fotis Kafatos (molecular biologist, 1940–2017)
κορονοϊού (κορονοϊός) coronavirus
Κριμιζής (Σταμάτης Κριμιζής) Stamatios Krimigis (space physicist)
Μπουρλά (Άλμπερτ Μπουρλά) Albert Bourla (CEO of Pfizer)
Παπανικολάου Georgios Papanikolaou (physician, 1883–1962)
Πυθαγόρας Pythagoras of Samos
Σάμο (Σάμος) Samos (island)
ταξιδιάρικη (ταξιδιάρικος) fond of travelling, wandering
Φώτης Fotis (name)
Χίο (η Χίος) Chios (island)

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

36. Πού γεννήθηκε ο Φώτης Καφάτος;
    (a) Στο Ηράκλειο της Κρήτης (b) Στην Αθήνα (c) Στη Χίο (d) Στη Θεσσαλονίκη

37. Ποια θέση είχε ο Καφάτος από το 2007 ως το 2010;
    (a) Πρώτος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (b) Υπουργός Παιδείας (c) Πρύτανης του Χάρβαρντ (d) Διευθυντής του CERN

38. Τι είναι η «διαρροή εγκεφάλων»;
    (a) Η φυγή μορφωμένων ανθρώπων στο εξωτερικό (b) Μια αρρώστια του εγκεφάλου (c) Ένα πρόγραμμα έρευνας (d) Η επιστροφή των μεταναστών

39. Τι εμπόδια υπάρχουν ακόμα για την επιστροφή;
    (a) Οι μισθοί και η γραφειοκρατία (b) Η γλώσσα (c) Ο καιρός (d) Δεν υπάρχουν εμπόδια

40. Πού γεννήθηκε ο Άλμπερτ Μπουρλά;
    (a) Στη Θεσσαλονίκη (b) Στη Γερμανία (c) Στην Αθήνα (d) Στις ΗΠΑ

Words to keep: ο ερευνητής · η έρευνα · το πανεπιστήμιο · ο καθηγητής · ιδρύω · το ινστιτούτο · το κουνούπι · η κρίση · μεταναστεύω · το πτυχίο · ο μισθός · επιστρέφω · το εμβόλιο · η εταιρεία · η γνώση

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. Wikipedia, “Fotis Kafatos” https://en.wikipedia.org/wiki/Fotis_Kafatos
2. Wikipedia, “Foundation for Research & Technology – Hellas” https://en.wikipedia.org/wiki/Foundation_for_Research_%26_Technology_%E2%80%93_Hellas
3. Wikipedia, “Greek government-debt crisis” (emigration) and Bank of Greece, Economic Bulletin 44 (2016), on emigration of graduates https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_government-debt_crisis
4. Wikipedia, “Albert Bourla” https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Bourla

Answer key

Λύσεις

1. (a) Σφουγγαράδες από τη Σύμη *Το βρήκαν την άνοιξη του 1900.*

2. (a) Ένα γρανάζι *Τότε φάνηκε ότι ήταν μηχανή.*

3. (a) Τις εκλείψεις *Ακολουθούσε τον κύκλο Σάρος.*

4. (a) Οι Πανελλήνιοι, όπως οι Ολυμπιακοί *Ο κύκλος των αγώνων ήταν τετραετής.*

5. (a) Δεν ξέρουμε ούτε ποιος ήταν ούτε πού δούλευε *Υπάρχουν μόνο υποθέσεις: Ρόδος, Κόρινθος, Συρακούσες.*

6. (a) Για να φέρει νερό στην πόλη *Η πηγή ήταν στην άλλη πλευρά του βουνού.*

7. (a) Από τα Μέγαρα *Ήταν γιος του Ναυστρόφου.*

8. (a) Για να τελειώσει η δουλειά στο μισό χρόνο *Ο κίνδυνος ήταν να μη συναντηθούν.*

9. (a) Άλλαξε λίγο την κατεύθυνση και των δύο τούνελ *Έτσι ήταν σίγουρο ότι θα βρεθούν.*

10. (a) Περίπου ένα χιλιόμετρο *Ακριβώς 1.036 μέτρα.*

11. (a) Ένας καθρέφτης για το κουρείο του πατέρα του *Ο πατέρας του ήταν κουρέας.*

12. (a) Ένα μουσικό όργανο με νερό και αέρα *Είναι ο πρόγονος του εκκλησιαστικού οργάνου.*

13. (a) Έδινε ιερό νερό *Είναι το πρώτο γνωστό αυτόματο μηχάνημα πώλησης.*

14. (a) Με ατμό που έβγαινε από σωλήνες *Ο ατμός έβγαινε όταν το νερό έβραζε.*

15. (a) Έξυπνο μέσο ή κόλπο *Από εκεί και το «από μηχανής θεός».*

16. (a) Από τα Άβδηρα της Θράκης *Ήταν μαθητής του Λεύκιππου.*

17. (a) Αυτό που δεν κόβεται *A- + τέμνω.*

18. (a) Ο Αριστοτέλης *Με την αυθεντία του η θεωρία ξεχάστηκε σχεδόν.*

19. (a) Από το ήλεκτρο, το κεχριμπάρι *Όταν το τρίβεις, τραβά μικρά πράγματα.*

20. (a) Τραπέζι για τέσσερις ανθρώπους *Σήμερα «άτομο» σημαίνει και «πρόσωπο».*

21. (a) Στη Λέσβο, γύρω από τη λιμνοθάλασσα της Πύρρας *Σήμερα λέγεται κόλπος της Καλλονής.*

22. (a) Πεντακόσια *Πτηνά, θηλαστικά και ψάρια.*

23. (a) Με αίμα και χωρίς αίμα *Περίπου τα σπονδυλωτά και τα ασπόνδυλα.*

24. (a) Αναπνέει αέρα, γεννά ζωντανά μικρά και τα θηλάζει *Το έβαλε κοντά στα θηλαστικά.*

25. (a) Ότι οι ψαράδες είχαν δίκιο για το πλοκάμι *Σήμερα το πλοκάμι αυτό έχει δικό του επιστημονικό όνομα.*

26. (a) Γιατί η αφρικανική πλάκα βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο *Η ζώνη αυτή λέγεται Ελληνικό τόξο.*

27. (a) 7,7 *Ήταν ο μεγαλύτερος του 20ού αιώνα στην Ελλάδα.*

28. (a) Κοντά στην Πάρνηθα *Μόνο περίπου 20 χιλιόμετρα από το κέντρο.*

29. (a) Μπες κάτω από γερό τραπέζι και κράτα το *Είναι οδηγία του ΟΑΣΠ.*

30. (a) Από το «σείω», κουνώ *Από εκεί και η «σεισμολογία».*

31. (a) Γύρω στο 1600 π.Χ. *Λέγεται «μινωική έκρηξη».*

32. (a) Ο κόλπος που σχηματίστηκε όταν κατέρρευσε το κέντρο του νησιού *Η θάλασσα γέμισε το κενό.*

33. (a) Οι κάτοικοι πρόλαβαν να φύγουν *Οι σεισμοί φαίνεται ότι τους προειδοποίησαν.*

34. (a) Το 1950 *Στη Νέα Καμένη.*

35. (a) Χιλιάδες μικροί σεισμοί και κατάσταση έκτακτης ανάγκης *Ο μεγαλύτερος σεισμός ήταν γύρω στα 5,2 ρίχτερ.*

36. (a) Πιο γρήγορα *Περίπου 20% πιο γρήγορα, κατά το MedECC.*

37. (a) Στο Μάτι *Πάνω από εκατό άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.*

38. (a) Η φωτιά στον Έβρο το 2023 *Στο δάσος της Δαδιάς.*

39. (a) Στο Πήλιο *Στην Πορταριά έπεσαν 884 χιλιοστά.*

40. (a) Γιατί η ζεστή ατμόσφαιρα κρατά περισσότερη υγρασία *Την αφήνει σε ξαφνικές νεροποντές.*

41. (a) Στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη *Γύρω από την Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα.*

42. (a) Περίπου το ένα πέμπτο *Μαζί με τον αέρα, πάνω από 40%.*

43. (a) Λένε ότι χαλάνε το τοπίο και τη φύση *Είναι μια σύγκρουση ανάμεσα σε δύο περιβαλλοντικά αγαθά.*

44. (a) Ένας ηλιακός θερμοσίφωνας στην ταράτσα *Δίνει ζεστό νερό χωρίς ρεύμα.*

45. (a) Συνεχώς περισσότερο *Δείχνει συνεχή αύξηση.*

46. (a) Αυτός που περιπλανιέται *Οι πλανήτες κινούνται ανάμεσα στα άστρα.*

47. (a) Δίας *Στα ελληνικά οι πλανήτες έχουν ελληνικά ονόματα θεών.*

48. (a) Από το «γάλα» *Κατά τον μύθο, γάλα από το στήθος της Ήρας.*

49. (a) Στη Χίο *Στον Βροντάδο, το 1938.*

50. (a) Το 2005 *Ελληνικά πανεπιστήμια έχουν στείλει και μικρούς δορυφόρους.*

51. (a) Το να βλέπεις, να παρακολουθείς *Ο «θεωρός» ήταν επίσημος θεατής.*

52. (a) Μετά + οδός *Κατά λέξη «ο δρόμος που ακολουθείς».*

53. (a) Λέξη που φτιάχτηκε αλλού από ελληνικές ρίζες και γύρισε στα ελληνικά *Π.χ. τηλέφωνο, θερμόμετρο.*

54. (a) Διαδίκτυο *Στην καθημερινή γλώσσα λέμε και «ίντερνετ».*

55. (α) Γη *Γεωγραφία, γεωλογία, γεωμετρία.*

56. (α) Το 1954 *Η Ελλάδα ήταν μία από τις δώδεκα ιδρυτικές χώρες.*

57. (α) Η πρόταση για τον Παγκόσμιο Ιστό *Την έκανε ο Τιμ Μπέρνερς-Λι.*

58. (α) 27 χιλιόμετρα *Βρίσκεται περίπου 100 μέτρα κάτω από τη γη.*

59. (α) Από το «λεπτός» *Τα αδρόνια από το «αδρός», τα βαρυόνια από το «βαρύς».*

60. (α) Δημόκριτος *Ιδρύθηκε το 1961.*

61. (α) Από τον «κυβερνήτη» του πλοίου *Το όνομα το έδωσε ο Βίνερ το 1948.*

62. (α) Από το όνομα του αλ-Χουαρίζμι, επηρεασμένο από το «αριθμός» *Είναι μισός Πέρσης και μισός Έλληνας.*

63. (α) Το Εργαστήριο Επιστήμης Υπολογιστών του MIT *Από το 1974 ως το 2001.*

64. (α) Ελληνικά γραμμένα με λατινικά γράμματα *Π.χ. «kalimera».*

65. (α) Το πρώτο ανοιχτό μεγάλο γλωσσικό μοντέλο για τα ελληνικά *Πήρε το όνομά του από τον άνεμο του Αιγαίου.*

66. (α) Στο Ηράκλειο της Κρήτης *Γεννήθηκε το 1940.*

67. (α) Πρώτος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας *Πριν από αυτό ήταν γενικός διευθυντής του EMBL.*

68. (α) Η φυγή μορφωμένων ανθρώπων στο εξωτερικό *Έγινε έντονη στα χρόνια της κρίσης.*

69. (α) Οι μισθοί και η γραφειοκρατία *Η επιστροφή όμως έχει αρχίσει.*

70. (α) Στη Θεσσαλονίκη *Σπούδασε κτηνιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.*

Pictures

Every picture is in the public domain, released under CC0 by its museum, or used under the free licence named beside it.

Chapter	Picture	From	Licence	Source
Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων	Το μεγαλύτερο κομμάτι του μηχανισμού των Αντικυθήρων, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο	Gary Lee Todd, Ph.D. · Flickr	CC0	https://www.flickr.com/photos/101561334@N08/28453473976
Το τούνελ του Ευπαλίνου	Μέσα στο τούνελ του Ευπαλίνου στη Σάμο	Moumouza (English Wikipedia), released into the public domain · Wikimedia Commons	Public domain	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eupalinian_aqueduct.JPG
Οι μηχανές της Αλεξάνδρειας	Το «Ρολόι νερού με τα παγόνια» από το βιβλίο μηχανών του αλ-Τζαζαρί (1315), κληρονόμου της παράδοσης του Κτησίβιου και του Ήρωνα	Badi' al-Zaman ibn al-Razzaz al-Jazari, "Design for the Water Clock of the Peacocks", from the Kitab fi ma'rifat al-hiyal al-handasiyya (Book of the Knowledge of Ingenious Mechanical Devices) by Badi' al-Zaman b. al Razzaz al-Jazari, dated 715 AH/1315 CE · The Metropolitan Museum of Art	CC0 (Open Access)	https://www.metmuseum.org/art/collection/search/451302
Από το άτομο του Δημόκριτου στο ηλεκτρόνιο	Προτομή του Δημόκριτου, χαρακτικό από αρχαίο μάρμαρο.	Unknown engraver, after an ancient marble bust	Public domain (PD-Art)	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Democritus2.jpg
Ο Αριστοτέλης στη λιμνοθάλασσα	Ο Αριστοτέλης με την προτομή του Ομήρου, πίνακας του Rembrandt (1653)	Rembrandt (Rembrandt van Rijn), Aristotle with a Bust of Homer · The Metropolitan Museum of Art	CC0 (Open Access)	https://www.metmuseum.org/art/collection/search/437394
Σαντορίνη: το νησί του ηφαιστείου	Μικρό λιμάνι μέσα στην καλντέρα της Σαντορίνης, ανάμεσα στα ηφαιστειακά νησάκια	Bruce_of_Oz · Flickr	Public domain (PDM)	https://www.flickr.com/photos/56588525@N00/1595450428
Ήλιος, άνεμος και λιγνίτης	Ανεμογεννήτριες σε χιονισμένα βουνά της Ελλάδας	unknown · rawpixel	CC0	https://www.rawpixel.com/image/3285560/free-photo-image-cc0-creative-commons
Το διάστημα με ελληνικά ονόματα	Οι πλανήτες που επισκέφθηκαν τα «Βόγιατζερ», φωτογραφίες της NASA	pingnews.com · Flickr	Public domain (PDM)	https://www.flickr.com/photos/39735679@N00/291707648
Η γλώσσα της επιστήμης	Διάγραμμα των τροχιών των πλανητών σε μεσαιωνικό χειρόγραφο (Walters Art Museum, Ms. W.73)	Walters Art Museum Illuminated Manuscripts · Flickr	CC0	https://www.flickr.com/photos/39699193@N03/5613679145
Το CERN και τα σωματίδια	Το πείραμα LHCb στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων του CERN	nebulousness · Flickr	Public domain (PDM)	https://www.flickr.com/photos/203730436@N06/5539205917
Έλληνες ερευνητές: φυγή και επιστροφή	Εργασία σε εργαστήριο	USDAgov · Flickr	Public domain (PDM)	https://www.flickr.com/photos/41284017@N08/16714715557

The texts were written in modern Greek and English for the Ελληνικά app, for personal, non-commercial study. Each chapter lists the sources its statements were checked against.